

CLAUDE AI MASTERY 2.0

Manuel complet de la formation

Cohorte du 17 au 28 août 2026

Lundi · Mercredi · Vendredi — 18h00 GMT — Microsoft Teams

6 modules — 1 fil rouge — 1 Portfolio IA Professionnel

Sommaire

Introduction.....	5
1. Ce que cette formation change concrètement.....	5
2. À qui s'adresse cette formation.....	5
3. Prérequis techniques.....	5
4. Philosophie pédagogique.....	5
Le fil rouge : Fatou Diallo et le Portfolio IA Professionnel.....	7
Le persona : Fatou Diallo.....	7
Le Portfolio IA Professionnel.....	8
Module 1 — Maîtriser l'écosystème Claude : les fondations du Top 1 %.....	9
Pourquoi ça compte pour vous.....	10
Ce que vous allez faire aujourd'hui.....	10
Partie 1 — Panorama : quel Claude pour quelle tâche ?.....	10
Partie 2 — Claude Code : votre atelier personnel.....	11
Partie 3 — Skills & MCP : étendre les capacités de Claude.....	12
Partie 4 — Gérer tokens et contexte comme un pro.....	14
Démonstration commentée.....	15
Exercice guidé.....	15
Défi en autonomie.....	15
Ce qu'il faut retenir.....	15
Étude de cas — La semaine de Fatou avant Claude AI Mastery.....	16
Module 2 — Communiquer avec Claude comme un expert : prompts, méthodes et workflows.....	18
Pourquoi ça compte pour vous.....	19
Ce que vous allez faire aujourd'hui.....	19
Partie 1 — La méthode C.L.A.R.T.É : construire un bon prompt du premier coup.....	19
Partie 2 — Poser une question ou confier une mission ?.....	21
Partie 3 — Transformer un bon prompt en gabarit réutilisable.....	22
Partie 4 — Workflows multi-étapes : brief → brouillon → critique → version finale.....	23
Partie 5 — Analyser un document réel : PDF, Word, Excel.....	24
Démonstration commentée.....	25
Exercice guidé.....	25
Défi en autonomie.....	25
Ce qu'il faut retenir.....	25
Étude de cas — Fatou et ses propositions commerciales.....	26
Module 3 — Transformer Claude en Data Analyst personnel.....	29
Pourquoi ça compte pour vous.....	30

Ce que vous allez faire aujourd'hui.....	30
Partie 1 — Nettoyer des données avec Claude.....	30
Partie 2 — Analyser : Excel/Sheets, puis SQL et Python en approfondissement.....	32
Partie 3 — Visualiser et recommander.....	34
Partie 4 — Les 3 insights business : le livrable du module.....	35
Démonstration commentée.....	35
Exercice guidé.....	36
Défi en autonomie.....	36
Ce qu'il faut retenir.....	36
Étude de cas — Où concentrer les efforts commerciaux de DELTA Distribution au prochain trimestre ?.....	37
Module 4 — Créer des solutions numériques avec Claude Code.....	40
Pourquoi ça compte pour vous.....	41
Ce que vous allez faire aujourd'hui.....	41
Partie 1 — Anatomie d'un projet Claude Code.....	42
Partie 2 — Construire un dashboard Streamlit pas à pas.....	43
Partie 3 — Créer un site vitrine simple.....	44
Partie 4 — Debugging assisté : lire l'erreur avant de la corriger.....	45
Partie 5 — Déployer pour obtenir un lien fonctionnel.....	46
Démonstration commentée.....	47
Exercice guidé.....	47
Défi en autonomie.....	48
Ce qu'il faut retenir.....	48
Étude de cas — Construire en 90 minutes un mini-dashboard de suivi d'activité.....	49
Module 5 — Automatiser son travail avec l'intelligence artificielle.....	52
Pourquoi ça compte pour vous.....	53
Ce que vous allez faire aujourd'hui.....	53
Partie 1 — Cartographier ses tâches automatisables.....	53
Partie 2 — Agents IA : trois niveaux à ne pas confondre.....	55
Partie 3 — Construire un scénario Make de A à Z : le rapport DELTA de Fatou.....	56
Partie 4 — Garde-fous : quand NE PAS automatiser entièrement.....	57
Démonstration commentée.....	58
Exercice guidé.....	59
Défi en autonomie.....	59
Ce qu'il faut retenir.....	59
Étude de cas — Le lundi oublié de Fatou.....	60
Module 6 — Transformer ses compétences IA en opportunités.....	62
Pourquoi ça compte pour vous.....	63
Ce que vous allez faire aujourd'hui.....	63
Partie 1 — Assembler votre Portfolio IA Professionnel.....	63
Partie 2 — Vendre : freelance & produits digitaux.....	64

Partie 3 — Se positionner : pitch interne/client & LinkedIn.....	66
Partie 4 — Choisir : grille de décision & stratégie à 90 jours.....	69
Démonstration commentée.....	70
Exercice guidé.....	70
Défi en autonomie.....	70
Ce qu'il faut retenir.....	71
Étude de cas — Trois profils, trois chemins de monétisation.....	72
Clôture : certification et ressources complémentaires.....	76
Comment valider sa certification.....	76
Où trouver les ressources complémentaires.....	77

Introduction

1. Ce que cette formation change concrètement

La plupart des gens utilisent Claude comme un moteur de recherche un peu plus intelligent : une question, une réponse, on referme l'onglet. Cette formation vous fait passer de l'autre côté — Claude devient un collaborateur à qui vous confiez une mission, avec un contexte, une méthode et un résultat attendu.

À la fin des 6 modules, vous aurez construit — pas seulement appris en théorie — un **Portfolio IA Professionnel** en 6 pièces, directement montrable à un employeur ou un client (structure complète présentée dans le chapitre « Le fil rouge » ci-après).

2. À qui s'adresse cette formation

- Vous n'êtes **pas obligé d'être informaticien**. Aucune ligne de code n'est un prérequis — Claude Code écrit le code, vous pilotez.
- Vous pouvez être **débutant complet avec l'IA** ou déjà utilisateur occasionnel de Claude/ChatGPT.
- Votre métier n'a **pas besoin d'être la Data** — comptabilité, gestion de projet, RH, commerce, entrepreneuriat : les méthodes sont transférables.
- Vous devez pouvoir consacrer **environ 4 à 6h par semaine** pendant 2 semaines (sessions live + défis en autonomie).

3. Prérequis techniques

- Un ordinateur (Mac ou Windows) — pas de smartphone seul, les Modules 3 et 4 demandent un vrai poste de travail.
- Une connexion internet stable pour suivre les sessions sur Microsoft Teams.
- Un compte Claude.ai (le mois d'accès inclus dans votre inscription sera activé avant la Session 1).
- Des comptes gratuits à créer avant la formation : Google (Sheets/Drive), Notion, Make.com, GitHub ou Streamlit Community Cloud (Module 4).
- Aucun logiciel payant n'est requis pour suivre la formation dans sa totalité.

4. Philosophie pédagogique

Chaque leçon suit la même structure, dans cet ordre, sans exception :

*Pourquoi ça compte pour vous → Ce que vous allez faire → Démonstration commentée
→ Exercice guidé → Défi en autonomie → Ce qu'il faut retenir*

Concrètement, cela veut dire :

- Jamais de concept sans exemple métier immédiat.
- Jamais de démonstration sans que vous reproduisiez le geste dans la minute qui suit.
- Chaque session se termine par un défi à faire seul avant la session suivante — c'est ce défi, pas la présence live, qui fait progresser.
- Un fil narratif unique (le persona « Fatou », présenté au chapitre suivant) illustre chaque module pour que la progression ait un sens cumulatif, pas 6 leçons isolées.

Le fil rouge : Fatou Diallo et le Portfolio IA Professionnel

Un même fil narratif traverse les 6 modules de ce manuel : le persona **Fatou Diallo**, une consultante indépendante fictive dont la situation professionnelle est délibérément reconnaissable par un public non technique et hétérogène. Chaque module s'appuie sur sa progression pour ancrer un concept dans un cas métier concret, avant que vous ne reproduisiez le même geste sur votre propre activité.

Le persona : Fatou Diallo

Fatou Diallo, 34 ans, consultante indépendante en gestion de projets, basée à Dakar.

Fatou a quitté un poste de cheffe de projet en entreprise il y a deux ans pour se lancer en freelance. Elle accompagne aujourd'hui 5 à 6 PME clientes (distribution, agroalimentaire, services) sur leur organisation et leur pilotage d'activité. Elle n'est pas informaticienne — elle est excellente sur le terrain métier, mais elle perd un temps considérable sur des tâches répétitives à faible valeur : rapports mensuels sous Excel, comptes-rendus de réunion, relances clients, mise en forme de propositions commerciales.

Son client fil rouge, **DELTA Distribution**, un grossiste-distributeur agroalimentaire actif dans 5 régions du Sénégal, réapparaît à partir du Module 1 et sert de support à l'analyse de données (Module 3), au dashboard déployé (Module 4) et à l'automatisation (Module 5).

Comment Fatou traverse les 6 modules

Module	Ce que fait Fatou	Ce que vous reproduisez sur votre métier
1 — Écosystème Claude	Configure Claude Code, crée une Skill « Compte-rendu de réunion client », connecte Google Drive en MCP	Votre propre environnement Claude, adapté à vos outils
2 — Prompting expert	Transforme ses emails et relances en prompts réutilisables avec la méthode C.L.A.R.T.É	Votre bibliothèque de prompts à partir de vos tâches répétitives
3 — Data Analyst	Nettoie un export de ventes sale de DELTA Distribution et en tire 3 recommandations chiffrées	L'analyse d'un jeu de données réel de votre contexte
4 — Solutions numériques	Transforme son analyse en dashboard Streamlit et en page vitrine déployés	Votre propre dashboard ou site déployé
5 — Automatisation	Automatise la génération de son	Votre propre automatisation, sur

Module	Ce que fait Fatou	Ce que vous reproduisez sur votre métier
	rapport mensuel client avec une alerte sur la région Nord	une tâche réellement répétitive
6 — Monétisation	Package tout cela en une offre « reporting augmenté à l'IA » et prépare son positionnement	Votre propre stratégie de valorisation à 90 jours

Le Portfolio IA Professionnel

Chaque module produit **une pièce** d'un portfolio cumulatif — ce n'est jamais un exercice isolé : le livrable d'un module réapparaît et se réutilise dans le module suivant. C'est ce portfolio, une fois les 6 pièces réunies, que vous pourrez montrer à un employeur ou à un client en fin de formation.

Structure imposée (6 sections + 1 page de garde)

PORTFOLIO IA PROFESSIONNEL — [Votre Prénom NOM]

0. À propos — Avant / Après
1. Mon environnement Claude professionnel (Module 1)
2. Ma bibliothèque de prompts (Module 2)
3. Mon projet d'analyse de données (Module 3)
4. Mon application ou site déployé (Module 4)
5. Mon automatisation réelle (Module 5)
6. Ma stratégie de valorisation à 90 jours (Module 6)

Chaque chapitre de ce manuel se termine par l'instruction explicite de la section du Portfolio à compléter — ne laissez jamais le remplissage du portfolio à la toute fin. Au moins 4 des 6 sections, chacune avec sa preuve minimale, sont nécessaires pour la certification standard (voir le chapitre de clôture).

MODULE 1

Module 1 — Maîtriser l'écosystème Claude : les fondations du Top 1 %

Session 1 · Lundi 17 août 2026 · 18h00–19h45 GMT · Teams

Livrable attendu

- ☐ Claude Code installé et fonctionnel (une commande exécutée avec succès)
- ☐ Une Skill personnelle créée (fichier SKILL.md minimal) et invoquée au moins une fois
- ☐ Un serveur MCP connecté (Google Drive recommandé) et interrogé au moins une fois avec succès
- ☐ Un fichier de mémoire/contexte personnel initialisé
- ☐ Capture d'écran de l'ensemble postée dans la communauté privée

Alimente le portfolio : Section 1 — Mon environnement Claude professionnel

Document autoportant : si vous lisez ceci sans avoir assisté à la session live, vous pouvez suivre l'intégralité du module avec le même résultat. Comptez environ 1h30 à votre rythme.

Pourquoi ça compte pour vous

Fatou Diallo est consultante indépendante en gestion de projets à Dakar. Depuis deux ans, elle utilise Claude — mais uniquement comme un moteur de recherche amélioré : elle ouvre le chat, pose une question, copie la réponse, referme l'onglet. Elle recommence à zéro à chaque fois. Elle ne sait pas que Claude peut : retrouver un document dans son Google Drive sans qu'elle ait à le chercher elle-même, appliquer automatiquement sa méthode personnelle à chaque nouveau compte-rendu de réunion sans qu'elle ait à la retaper, ou garder en mémoire le contexte de ses clients d'une conversation à l'autre.

Le problème n'est pas Claude. C'est qu'elle n'utilise qu'une seule porte d'entrée sur quatre, et qu'elle n'a jamais configuré l'outil pour qu'il travaille **pour elle** plutôt que de répondre **à elle**.

Ce module règle exactement ça. À la fin, vous aurez un environnement Claude configuré une fois pour toutes — et vous saurez, pour n'importe quelle tâche future, immédiatement quel outil ouvrir.

Ce que vous allez faire aujourd'hui

Quatre parties, dans cet ordre logique : d'abord choisir le bon outil (Partie 1), puis apprendre à utiliser le plus polyvalent d'entre eux, Claude Code (Partie 2), puis étendre ses capacités avec des Skills et des connexions MCP (Partie 3), puis apprendre à gérer la durée de vie d'une conversation pour ne jamais subir une réponse qui perd en qualité (Partie 4).

Partie 1 — Panorama : quel Claude pour quelle tâche ?

Il n'existe pas "un" Claude, mais plusieurs façons de l'utiliser, chacune adaptée à un type de travail différent. Se tromper de porte d'entrée, c'est comme essayer de couper du bois avec un couteau de cuisine : ça marche à peu près, mais c'est inutilement laborieux.

Outil	À quoi il sert vraiment	Exemple concret
Claude.ai (le chat)	Une tâche ponctuelle, autonome, qui ne touche pas de fichiers externes	Rédiger un email, reformuler un paragraphe, répondre à une question rapide
Claude Code	Une tâche qui implique des fichiers (documents, tableaux, code), plusieurs étapes, ou la création d'un livrable (document, appli, site)	Nettoyer un fichier Excel, construire un dashboard, analyser un dossier de documents

Outil	À quoi il sert vraiment	Exemple concret
Claude Cowork	Un projet à suivre dans la durée, avec plusieurs tâches, un planning, une progression à orchestrer	Piloter un projet client sur plusieurs semaines, avec relances et échéances
Claude in Chrome	Une tâche qui nécessite de naviguer sur le web ou d'interagir avec des pages/applications en ligne	Comparer les tarifs de 5 concurrents sur leurs sites, remplir un formulaire en ligne

L'arbre de décision (à garder sous la main)

Ma tâche du jour...

```

├─ ...est ponctuelle, je n'ai pas de fichier à donner
│   → Claude.ai (chat)
├─ ...implique un ou plusieurs fichiers, ou je veux un livrable construit
│   → Claude Code
├─ ...doit être suivie sur plusieurs jours/semaines avec plusieurs étapes
│   → Claude Cowork
├─ ...nécessite d'aller chercher/agir sur des pages web
│   → Claude in Chrome
└─ ...est une tâche que je refais chaque semaine à l'identique
    → une Skill (Partie 3), éventuellement une automatisation complète (Module 5)

```

Une version imprimable de cet arbre est disponible dans [09-ressources-telechargeables/arbre-decision-outils-claude.pdf](#).

Le cas de Fatou : avant cette formation, elle utilisait Claude.ai pour tout, y compris pour analyser des tableaux de ventes en copiant-collant des colonnes à la main. Elle perdait un temps considérable non pas parce que Claude n'y arrivait pas, mais parce qu'elle utilisait le mauvais outil pour la tâche.

Partie 2 — Claude Code : votre atelier personnel

Claude Code est une application qui tourne sur votre ordinateur (pas seulement dans le navigateur) et qui peut lire, créer et modifier des fichiers, exécuter des actions en plusieurs étapes, et construire des livrables complets (documents, tableaux, sites, applications). **Vous ne tapez aucune ligne de code vous-même** : vous décrivez ce que vous voulez en français, Claude Code s'occupe du reste et vous montre ce qu'il fait à chaque étape.

Installation — Mac

1. Ouvrez l'application **Terminal** (déjà installée sur tout Mac — dans Applications > Utilitaires, ou recherchez "Terminal" avec la loupe en haut à droite).
2. Copiez-collez cette commande, puis appuyez sur Entrée :

```
curl -fsSL claude.ai/install.sh | sh
```

1. Suivez les instructions affichées à l'écran (connexion avec votre compte Claude).
2. Vérifiez que l'installation a réussi en tapant :

```
claude --version
```

Si un numéro de version s'affiche, c'est prêt.

Installation — Windows

1. Ouvrez **PowerShell** (recherchez "PowerShell" dans le menu Démarrer).
2. Copiez-collez cette commande, puis appuyez sur Entrée :

```
irm claude.ai/install.ps1 | iex
```

1. Suivez les instructions affichées à l'écran (connexion avec votre compte Claude).
2. Vérifiez avec :

```
claude --version
```

Rassurez-vous : installer Claude Code ne modifie rien d'autre sur votre machine. C'est un programme isolé, comme installer n'importe quelle application. Vous ne pouvez pas "casser" votre ordinateur en suivant ces étapes.

Première utilisation

Dans le terminal, placez-vous dans un dossier de travail (par exemple votre Bureau) et lancez :

```
claude
```

Une conversation démarre, dans le terminal cette fois. Essayez immédiatement une tâche simple pour valider que tout fonctionne, par exemple : **"Crée un fichier notes.md avec la liste de mes 3 clients principaux : Client A, Client B, Client C."** Claude Code crée réellement le fichier dans le dossier — ouvrez-le pour vérifier.

Partie 3 — Skills & MCP : étendre les capacités de Claude

Les Skills : donner une méthode à retenir à Claude

Une Skill, c'est une **fiche de méthode réutilisable** que vous écrivez une fois, et que Claude applique ensuite chaque fois que vous lui redonnez ce type de tâche — sans que vous ayez à réexpliquer votre méthode à chaque fois.

Analogie : c'est la différence entre expliquer à un nouveau stagiaire comment vous voulez qu'un compte-rendu soit structuré à chaque réunion, et lui donner une fois pour toutes un modèle qu'il applique désormais seul.

Une Skill est un simple fichier texte nommé `SKILL.md`, avec une structure minimale :

```
---
name: resume-reunion-client
description: Transformer des notes brutes de réunion client en compte-rendu
structuré (décisions, actions, échéances)
---

Quand on te donne des notes de réunion (même désordonnées), produis un compte-
rendu
avec exactement ces 4 sections :

1. **Décisions prises**
2. **Actions à faire** (qui, quoi, pour quand)
3. **Points de blocage / risques**
4. **Prochaine étape**

Reste fidèle aux notes fournies : n'invente jamais une décision ou une échéance
qui
n'y figure pas. Si une information manque (ex. pas de date), écris "à préciser"
plutôt que de deviner.
```

C'est exactement la Skill que Fatou crée dans la démonstration de ce module — elle correspond à une tâche qu'elle refait après chaque réunion client, et qui lui prenait 30 à 45 minutes chaque fois.

Comment créer la vôtre :

1. Identifiez UNE tâche que vous refaites régulièrement, avec un résultat toujours structuré de la même façon (un compte-rendu, un type d'email, un format de rapport).
2. Décrivez cette méthode à Claude Code : `"Aide-moi à créer une Skill nommée [nom] qui fait [description de la tâche], avec ces règles précises : [vos règles]."`
3. Claude Code génère le fichier `SKILL.md` pour vous — vous n'avez pas besoin de connaître la syntaxe exacte par cœur.
4. Testez-la immédiatement sur un exemple réel.

Un gabarit vierge à copier-coller est disponible dans `09-ressources-telechargeables/gabarit-skill.md`.

MCP : brancher Claude sur vos outils

MCP (Model Context Protocol), c'est une **prise électrique universelle** entre Claude et vos outils habituels — Google Drive, Notion, Gmail, Slack. Sans MCP, Claude ne connaît que ce que vous lui copiez-collez à la main. Avec un connecteur MCP branché, Claude peut aller consulter directement vos documents, vos bases, vos messages — avec votre autorisation explicite, outil par outil.

Connecter Google Drive (démonstration de référence) :

1. Dans Claude.ai (ou Claude Desktop), ouvrez **Paramètres** → **Connecteurs**.

2. Cherchez "Google Drive" et cliquez sur **Connecter**.
3. Une fenêtre Google s'ouvre : c'est normal, c'est l'écran d'autorisation officiel de Google, pas une tentative d'hameçonnage. Connectez-vous et autorisez l'accès.
4. De retour dans Claude, testez immédiatement : `""Cherche dans mon Google Drive un document qui parle de [sujet] et résume-le en 5 points.""`

Si Claude retrouve et résume effectivement le document sans que vous l'ayez copié-collé vous-même, la connexion fonctionne.

Sur la sécurité : un connecteur MCP ne donne jamais l'accès à autre chose que ce que vous autorisez explicitement, et vous pouvez le déconnecter à tout moment dans les mêmes paramètres. N'installez ou n'autorisez jamais un connecteur suggéré par un email ou un site tiers — seulement depuis les paramètres officiels de Claude.

Partie 4 — Gérer tokens et contexte comme un pro

Un **token**, c'est l'unité de base avec laquelle Claude "lit" et "écrit" — grossièrement un mot ou un fragment de mot. Ce qui compte pour vous n'est pas le mot en lui-même, mais la notion de **fenêtre de contexte** : la quantité totale de texte (votre conversation entière, du premier au dernier message) que Claude peut garder activement "en tête" en même temps.

Analogie : imaginez un collaborateur humain à qui vous parlez sans interruption depuis trois heures, en changeant plusieurs fois de sujet. Même excellent, il commence à mélanger des détails du début de la conversation avec ceux dits plus récemment. Ce n'est pas un manque d'intelligence — c'est une limite de mémoire de travail sur une session ininterrompue.

Pourquoi une conversation "ralentit" ou devient moins pertinente : plus une conversation s'allonge (surtout si elle mélange plusieurs sujets ou contient de gros documents collés), plus Claude doit garder de contexte actif, et plus il devient probable qu'un détail ancien soit moins bien pris en compte qu'un détail récent.

Bonnes pratiques :

- **Une conversation = un sujet.** Ne poursuivez pas indéfiniment le même fil pour des tâches sans rapport entre elles — ouvrez un nouveau chat.
- **Un fichier de mémoire personnel.** Créez un court fichier (`memoire-personnelle.md` par exemple) qui résume qui vous êtes, vos clients récurrents, vos préférences de style — et donnez-le en début de nouvelle conversation plutôt que de tout retaper. C'est l'équivalent du fichier `CLAUDE.md` utilisé par Claude Code pour se souvenir du contexte d'un projet.
- **Résumez avant de continuer.** Si une conversation devient longue mais doit continuer, demandez à Claude de résumer les décisions prises jusqu'ici, puis démarrez un nouveau chat avec ce résumé en premier message.

- **Signal d'alerte** : si Claude commence à répéter une erreur déjà corrigée, ou oublie une contrainte donnée plus tôt, c'est le signal qu'il est temps de résumer et de repartir sur une conversation neuve — pas d'insister dans la même conversation.

Un gabarit de fichier de mémoire personnelle est disponible dans `09-ressources-telechargeables/gabarit-memoire-personnelle.md` — c'est la 4^e case de votre checklist de livrable.

Démonstration commentée

Le déroulé exact, avec les commandes et prompts utilisés en direct, est disponible dans `05-demo-commentee.md`. Si vous suivez ce module en autonomie, reproduisez chaque étape avec vos propres exemples plutôt que de simplement lire le script.

Exercice guidé

Rendez-vous dans `06-exercices/exercice-guide-depart.md` : cinq tâches professionnelles variées à associer au bon outil Claude, avec justification. Corrigé commenté dans `exercice-guide-solution.md`.

Défi en autonomie

Avant la Session 2, complétez l'intégralité de la checklist de livrable (Partie 1 de la fiche pédagogique) sur VOTRE propre contexte professionnel — pas seulement l'exemple de Fatou. Détail complet dans `06-exercices/defi-autonomie.md`.

Ce qu'il faut retenir

1. **Il n'y a pas un seul "Claude"** — il y a quatre portes d'entrée, et choisir la bonne vous fait gagner un temps disproportionné par rapport à l'effort d'apprentissage.
2. **Une Skill, c'est votre méthode écrite une fois et réutilisée à l'infini** — la rentabilité arrive dès la 2^e ou 3^e utilisation.
3. **Une conversation a une durée de vie utile** — savoir la couper et repartir avec un résumé/fichier de mémoire est une compétence, pas un contournement.

Étude de cas — La semaine de Fatou avant Claude AI Mastery

Contexte

Fatou Diallo, 34 ans, consultante indépendante en gestion de projets à Dakar, accompagne 6 PME clientes. Voici, sans exagération, une semaine typique de son rapport à Claude avant cette formation :

- **Lundi** : elle ouvre Claude.ai pour rédiger un email de relance à un client (DELTA Distribution) qui n'a pas payé une facture depuis 3 semaines. Ça prend 5 minutes, c'est efficace — jusque là, rien à changer.
- **Mardi** : elle a une réunion avec ce même client. Elle prend des notes en désordre sur son téléphone. Le soir, elle retape elle-même un compte-rendu structuré à la main, en s'appliquant à respecter le format qu'elle envoie toujours à ses clients. Ça lui prend 40 minutes, et elle le fait pour chacun de ses 6 clients, chaque semaine.
- **Mercredi** : elle reçoit un fichier Excel de 500 lignes de ventes de DELTA. Elle ouvre Claude.ai et **copie-colle des colonnes une par une** dans le chat pour poser ses questions, parce qu'elle ne sait pas que Claude peut travailler directement sur le fichier. Elle perd la moitié de son après-midi.
- **Jeudi** : elle cherche un ancien compte-rendu dans son Google Drive pour vérifier un engagement pris il y a deux mois. Elle met 15 minutes à le retrouver en fouillant dans les dossiers.
- **Vendredi** : elle a une longue conversation avec Claude.ai qui a démarré sur un sujet et a dérivé sur trois autres au fil de la journée. En fin d'après-midi, elle lui repose une question sur un détail donné le matin — la réponse est approximative. Elle abandonne et recommence à zéro.

Le problème, formulé clairement

Fatou n'a pas un problème d'outil — Claude sait déjà faire tout ce dont elle a besoin. Elle a un problème **d'usage** : elle utilise une seule porte d'entrée (le chat) pour des tâches qui demanderaient chacune un outil différent, elle n'a jamais écrit sa méthode de compte-rendu une seule fois pour que Claude la réapplique, elle ne sait pas que Claude peut aller chercher un document à sa place, et elle ne sait pas repérer le moment où une conversation devient trop longue pour rester fiable.

Votre mission

Avant de lire la résolution ci-dessous, répondez par écrit (5 minutes) :

1. Pour chacune des 5 journées de Fatou, quel outil ou quelle pratique du Module 1 aurait changé le résultat ?
2. Combien de temps, approximativement, Fatou perd-elle chaque semaine sur des tâches qui pourraient être largement accélérées ?
3. Si vous deviez l'aider à ne changer qu'UNE seule chose cette semaine, laquelle choisiriez-vous en priorité, et pourquoi ?

Résolution modèle

Jour	Ce qui a coûté du temps	Ce qui change avec le Module 1
Lundi	(rien à changer — c'est le bon usage)	Claude.ai reste le bon choix pour un email ponctuel
Mardi	Retaper manuellement le même format de compte-rendu, 6 fois par semaine	Une Skill <code>resume-reunion-client</code> (voir <code>05-demo-commentee.md</code>) : les notes brutes suffisent, le format est automatique
Mercredi	Copier-coller des colonnes Excel une par une dans un chat	Claude Code peut ouvrir et traiter directement le fichier (approfondi au Module 3 pour l'analyse elle-même)
Jeudi	Chercher un document à la main dans Google Drive	Un connecteur MCP Google Drive : Claude retrouve le document à sa place
Vendredi	Une conversation trop longue, mélangeant plusieurs sujets, qui perd en fiabilité	Un fichier de mémoire personnelle + le réflexe de repartir sur un chat neuf dès qu'un sujet change vraiment

Réponse à la question 3 (priorité) : dans l'ordre de retour sur investissement immédiat, la Skill du mardi est le choix le plus rentable — c'est la tâche la plus répétitive (6 fois par semaine, format fixe), donc celle où écrire la méthode une fois rapporte le plus vite. C'est délibérément celle choisie comme démonstration de référence de ce module.

Ce que ça change pour elle, en chiffres

- Compte-rendu (mardi) : 40 min × 6 clients → environ 10 min × 6 avec la Skill (relecture + ajustement) → **environ 3h gagnées par semaine**, soit près de 150h par an.
- Recherche de documents (jeudi) : 15 min perdues à chercher → quasi instantané avec le connecteur MCP.
- Fiabilité du vendredi : moins d'aller-retours à recommencer une conversation à zéro par frustration.

Et vous ?

Le défi en autonomie (`06-exercices/defi-autonomie.md`) vous demande de faire le même diagnostic, mais sur votre propre semaine de travail réelle — pas celle de Fatou. L'objectif n'est pas de copier sa Skill, mais de repérer VOTRE équivalent du "compte-rendu du mardi" : la tâche répétitive, au format toujours identique, qui vous coûte le plus de temps chaque semaine.

MODULE 2

Module 2 — Communiquer avec Claude comme un expert : prompts, méthodes et workflows

Session 2 · Mercredi 19 août 2026 · 18h00–19h45 GMT · Teams

Livrable attendu

- ☐ Au moins 15 prompts personnels rédigés avec C.L.A.R.T.É (pas copiés depuis la démonstration)
- ☐ Chaque prompt transformé en gabarit réutilisable avec au moins une {variable}
- ☐ Les 3 mauvais prompts de l'exercice guidé retravaillés et comparés (avant/après)
- ☐ Un workflow multi-étapes documenté sur une tâche personnelle (brief → brouillon → critique → version finale)
- ☐ Le document ajouté ou lié à la Section 2 du Portfolio IA Professionnel

Alimente le portfolio : Section 2 — Ma bibliothèque de prompts

Document autoportant : si vous lisez ceci sans avoir assisté à la session live, vous pouvez suivre l'intégralité du module avec le même résultat. Comptez environ 1h30 à votre rythme.

Pourquoi ça compte pour vous

Fatou Diallo a terminé le Module 1 avec un environnement Claude configuré : Claude Code installé, une Skill créée, un connecteur MCP branché. Mais elle a encore un réflexe qui lui coûte du temps : chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, elle tape une phrase courte et improvisée — "écris-moi un email pour relancer un client", "aide-moi avec ce tableau Excel" — puis elle reformule, encore et encore, jusqu'à obtenir quelque chose d'exploitable. En moyenne, elle reformule trois à quatre fois avant d'être satisfaite. Sur une semaine chargée en emails et comptes-rendus, ça représente facilement une heure perdue en aller-retours qui auraient pu être évités dès le premier message.

Le problème n'est pas que Claude comprend mal. C'est que Fatou lui donne une phrase là où elle devrait lui donner un **brief complet** — et qu'elle attend un résultat parfait en un seul message là où elle devrait, sur les tâches importantes, construire le résultat en plusieurs étapes courtes.

Ce module règle exactement ça. À la fin, vous saurez construire un prompt complet du premier coup avec une méthode mémorisable, transformer vos meilleurs prompts en gabarits réutilisables, enchaîner un vrai workflow professionnel en plusieurs étapes, et faire analyser un document réel par Claude au lieu de le recopier à la main.

Ce que vous allez faire aujourd'hui

Cinq parties, dans cet ordre logique : d'abord la méthode pour construire un bon prompt du premier coup (Partie 1), puis la différence entre poser une question et confier une mission (Partie 2), puis transformer un bon prompt en gabarit réutilisable (Partie 3), puis enchaîner plusieurs prompts en un workflow professionnel (Partie 4), puis faire analyser un document réel par Claude (Partie 5).

Partie 1 — La méthode C.L.A.R.T.É : construire un bon prompt du premier coup

Un prompt imprécis, c'est comme donner une consigne orale incomplète à un nouveau collaborateur : il va produire **quelque chose**, mais vous allez probablement devoir corriger, parce que vous n'avez jamais dit à qui c'était destiné, dans quel ton, ou ce qu'il ne fallait surtout pas faire. La méthode **C.L.A.R.T.É** est une checklist mémorisable en 6 lettres pour ne plus oublier ces informations :

Lettre	Ce que ça veut dire	La question à se poser
C — Contexte	La situation dans laquelle s'inscrit la demande	Qui suis-je, pour qui je travaille, quelle est la situation ?
L — Livrable attendu	Le résultat concret que je veux obtenir	Un email ? Un tableau ? Un plan ? Combien de lignes/paragraphes ?
A — Audience	À qui le résultat est destiné	Un client ? Mon équipe ? Un partenaire que je ne connais pas encore ?
R — Restrictions	Les contraintes à respecter, ce qu'il ne faut pas faire	Longueur maximale, informations à ne jamais inventer, mots à éviter
T — Ton	Le registre de langage attendu	Formel ? Direct ? Chaleureux mais professionnel ?
É — Exemples	Un exemple de ce que vous voulez (ou ne voulez pas)	Un email précédent qui a bien fonctionné, ou au contraire un contre-exemple

Vous n'avez pas besoin d'écrire six paragraphes numérotés à chaque fois — la méthode sert à vérifier mentalement que rien d'important ne manque, puis à l'écrire en un seul prompt fluide.

Avant / après sur un cas réel de Fatou

Situation : DELTA Distribution, client de Fatou, n'a pas payé une facture de 850 000 FCFA depuis 3 semaines. Fatou doit envoyer un email de relance.

Avant (prompt brut, tel que Fatou le tapait avant cette formation) :

"Écris-moi un email pour relancer un client qui n'a pas payé."

Résultat obtenu avec ce prompt : un email générique, poli mais impersonnel, qui pourrait avoir été envoyé par n'importe qui à n'importe qui — ton trop mou pour une facture en retard de 3 semaines, aucune mention du montant ni de l'échéance, et Fatou doit tout réécrire à la main pour l'adapter à sa relation réelle avec ce client.

Après (prompt C.L.A.R.T.É complet) :

"Je suis consultante indépendante en gestion de projets (Contexte). Rédige un email de relance de facture impayée à mon client DELTA Distribution (Livrable attendu) : facture de 850 000 FCFA émise il y a 3 semaines, aucune réponse à mes deux précédents messages. L'email s'adresse à Awa Ndiaye, ma contact habituelle chez DELTA, avec qui j'ai une relation professionnelle cordiale depuis 2 ans (Audience). Maximum 120 mots, une seule relance ferme mais pas agressive, mentionner explicitement le montant et le nombre de jours de retard, proposer un appel si besoin, ne jamais mentionner de pénalité ou de menace juridique à ce stade (Restrictions). Ton : direct et professionnel, jamais froid — je garde une relation de confiance avec elle (Ton). Voici un email de relance que

J'ai déjà envoyé à un autre client et qui a bien fonctionné, reprends ce style : {exemple d'email précédent} (Exemples)."

Résultat obtenu : un email prêt à envoyer du premier coup, avec le bon montant, le bon ton, la bonne longueur, et le style que Fatou utilise réellement — zéro reformulation nécessaire.

Ce qui a changé : rien de plus "intelligent" n'a été demandé à Claude. La différence entière tient à l'information donnée en amont. C'est le prompt qui a changé, pas l'outil.

Le cas de Fatou : elle admet volontiers que le prompt C.L.A.R.T.É paraît plus long à écrire au départ — mais elle le tape une fois, l'enregistre comme gabarit (Partie 3), et ne le retape jamais entièrement à l'identique. Le temps "perdu" à la première écriture est remboursé dès la deuxième utilisation.

Partie 2 — Poser une question ou confier une mission ?

Toutes les demandes à Claude ne se valent pas. Une **question** attend une réponse directe, souvent courte, sur un fait ou une information ("Quel est le délai légal de préavis pour un CDI au Sénégal ?"). Une **mission**, elle, demande un livrable construit, avec plusieurs contraintes à respecter simultanément, parfois plusieurs étapes de raisonnement avant même de commencer à écrire ("Prépare-moi une proposition commerciale pour ce nouveau prospect, en respectant son budget maximum et en mettant en avant nos 3 points forts par rapport à son besoin exprimé.").

Analogie : une question, c'est comme demander l'heure à un collègue qui passe dans le couloir. Une mission, c'est lui confier un dossier — vous ne vous attendez pas à ce qu'il vous rende un résultat parfait sans jamais vérifier son plan d'abord.

Sur une mission qui a plusieurs contraintes à concilier (un budget, un délai, un public, un format imposé), demander à Claude de **réfléchir étape par étape avant d'exécuter** change nettement la qualité du résultat. Concrètement, cela veut dire ajouter une consigne du type :

"Avant de rédiger, présente-moi en 3-4 puces ton plan : quelles informations tu vas mettre en avant, dans quel ordre, et comment tu vas respecter la contrainte de budget. Une fois que j'ai validé le plan, rédige la version complète."

Pourquoi ça fonctionne : cela vous donne l'occasion de corriger une mauvaise direction **avant** qu'elle soit rédigée en entier — beaucoup plus rapide que de corriger un texte fini qui part dans le mauvais sens. C'est l'équivalent professionnel de valider un plan de dossier avec un collaborateur avant qu'il ne rédige les 4 pages.

Quand ce n'est pas nécessaire : pour une tâche simple à une seule contrainte (reformuler un paragraphe, traduire une phrase), demander un plan avant d'exécuter est un détour inutile — réservez ce réflexe aux missions à plusieurs contraintes ou à fort enjeu (un document envoyé à un client, une décision qui engage de l'argent ou du temps).

Le cas de Fatou : pour sa proposition commerciale à un nouveau prospect (voir Partie 4), elle a appris à toujours demander le plan avant la rédaction complète — elle a gagné l'habitude de repérer en 30 secondes si Claude est parti dans une direction qui ne correspond pas au budget du prospect, plutôt que de le découvrir après avoir lu 2 pages rédigées.

Partie 3 — Transformer un bon prompt en gabarit réutilisable

Un prompt C.L.A.R.T.É réussi une fois est une bonne nouvelle ponctuelle. Un prompt transformé en **gabarit à variables** est un actif professionnel réutilisable indéfiniment — c'est exactement le principe d'une Skill (Module 1), appliqué cette fois à un prompt simple plutôt qu'à un fichier de méthode complet.

La méthode : repérez, dans votre prompt réussi, les informations qui changeraient si vous l'utilisiez pour une autre personne, un autre montant, une autre date — et remplacez-les par des `{variables}` entre accolades.

Exemple — transformation du prompt de relance de facture de la Partie 1 :

""Je suis consultante indépendante en gestion de projets. Rédige un email de relance de facture impayée à mon client {nom_client} : facture de {montant} émise il y a {nombre_jours} jours, aucune réponse à mes {nombre_relances} précédents messages. L'email s'adresse à {nom_contact}, {relation_avec_contact}. Maximum {longueur_max} mots, une seule relance ferme mais pas agressive, mentionner explicitement le montant et le retard, proposer un appel si besoin, ne jamais mentionner de pénalité ou de menace juridique à ce stade. Ton : direct et professionnel, jamais froid. Voici un exemple de mon style habituel : {exemple_style}.""

Ce que Fatou obtient : le même prompt, réutilisable pour n'importe lequel de ses 6 clients, en changeant seulement 6 informations au lieu de tout réécrire. Sur une tâche qu'elle fait plusieurs fois par mois, la rentabilité est immédiate.

Comment procéder pour vos propres prompts :

1. Écrivez d'abord le prompt C.L.A.R.T.É complet sur un cas réel précis (jamais directement en abstrait — un gabarit écrit sans cas réel derrière est toujours moins précis).
2. Une fois qu'il fonctionne bien, identifiez les 4 à 8 informations qui changeraient si vous l'utilisiez sur un autre cas.
3. Remplacez-les par des `{variables}` nommées clairement (pas `{x}` ou `{1}`, mais `{nom_client}`, `{montant}`, `{echeance}`).
4. Testez le gabarit sur un deuxième cas réel différent pour vérifier qu'il tient — un gabarit qui ne fonctionne que sur son exemple d'origine n'est pas encore un vrai gabarit.

Un gabarit de méthode vierge (la structure C.L.A.R.T.É à copier-coller pour n'importe quel nouveau prompt) est disponible dans [09-ressources-telechargeables/gabarit-CLARTE.md](#).

Partie 4 — Workflows multi-étapes : brief → brouillon → critique → version finale

La plupart des débutants attendent un résultat parfait en un seul message, puis se découragent en voyant qu'il ne l'est jamais tout à fait. Les utilisateurs expérimentés de Claude font l'inverse : ils **enchaînent volontairement plusieurs prompts courts**, chacun avec un rôle précis, parce que c'est plus rapide *au total* que de réécrire un prompt géant six fois depuis zéro.

Le workflow en 4 étapes :

1. **Brief.** Un prompt C.L.A.R.T.É complet qui pose le contexte, la mission, les contraintes.
2. **Brouillon.** Claude produit une première version — ne vous attendez pas à ce qu'elle soit finale, c'est un point de départ à réagir.
3. **Critique.** Vous demandez explicitement à Claude de challenger son propre brouillon :
"Relis ton brouillon avec un œil critique : qu'est-ce qui pourrait ne pas convaincre {audience} ? Qu'est-ce qui est trop long, trop vague, ou risque de mal passer ?"
Cette étape est celle que la plupart des gens sautent — c'est pourtant la plus rentable : elle fait remonter des faiblesses qu'on ne verrait pas soi-même en relisant vite.
4. **Version finale.** Vous demandez d'intégrer les points de critique retenus (pas forcément tous) dans une version finale prête à envoyer.

Le cas de Fatou — une proposition commerciale pour un nouveau prospect :

Fatou doit régulièrement préparer des propositions commerciales pour de nouvelles PME qui la contactent. C'était historiquement sa tâche la plus stressante : elle partait d'une page blanche, écrivait un brouillon en 45 minutes, doutait du ton, la faisait relire par un ami avant envoi. Voici comment elle procède maintenant :

- **Brief** : un prompt C.L.A.R.T.É qui décrit le prospect (secteur, taille, besoin exprimé), le budget maximum communiqué, les 3 points forts de Fatou à mettre en avant, et le format attendu (1 page, ton professionnel mais pas rigide).
- **Brouillon** : Claude produit une première proposition complète.
- **Critique** : Fatou demande *"Un dirigeant de PME qui reçoit 3 propositions concurrentes cette semaine : qu'est-ce qui, dans ce brouillon, ne le convaincrat pas de me choisir plutôt qu'un autre consultant ?"* — Claude identifie par exemple que le brouillon ne chiffre pas assez concrètement le gain attendu pour le client.
- **Version finale** : Fatou demande d'intégrer un chiffrage concret du gain (temps ou argent) dans la proposition, sans toucher au reste qui fonctionnait déjà.

Ce que ça change : le temps total (brief + 3 échanges courts) est souvent plus court que l'ancienne méthode "un brouillon, une relecture humaine, plusieurs allers-retours par email avec un ami" — et le résultat est systématiquement meilleur qu'un unique prompt, même très détaillé, parce que l'étape de critique fait apparaître des angles morts qu'aucun brief initial, même parfait, ne peut anticiper à l'avance.

Règle pratique : réservez ce workflow complet aux livrables à enjeu réel (une proposition commerciale, un rapport envoyé à un client, un post public). Pour une tâche mineure, le brief seul suffit très bien.

Partie 5 — Analyser un document réel : PDF, Word, Excel

Une grande partie du travail de Fatou (et du vôtre, probablement) consiste à lire un document reçu — un contrat, un rapport, un tableau — pour en extraire l'essentiel. Le réflexe naturel, sans formation, est de copier-coller des extraits dans le chat. C'est lent, source d'erreurs de recopie, et ça oblige à déjà savoir quel passage est important avant même de l'avoir analysé.

La bonne méthode : uploader le document directement. Dans Claude.ai comme dans Claude Code, vous pouvez joindre un fichier PDF, Word (`.docx`) ou Excel (`.xlsx`) entier à votre conversation. Claude le lit dans son intégralité, sans que vous ayez à deviner à l'avance quel passage compte.

Un bon prompt d'analyse de document reprend les mêmes réflexes que C.L.A.R.T.É, appliqués à l'extraction :

- **Livrable attendu** précis : une extraction structurée (une liste de champs), pas juste "résume-moi ça".
- **Restrictions** explicites : ne jamais inventer un montant ou une clause absente du document, signaler clairement ce qui n'est pas trouvé plutôt que de le deviner.

Exemple de prompt d'analyse de contrat :

""Voici un extrait de contrat de prestation entre moi et un client. Extrais dans un tableau : (1) les montants et modalités de paiement, (2) les échéances et délais, (3) les clauses de résiliation, (4) les obligations de chaque partie. Si une information demandée n'apparaît pas dans le document, écris 'non précisé dans l'extrait' plutôt que de la déduire ou de l'inventer.""

Exercice avec un document réel : l'exercice guidé de ce module (`06-exercices/exercice-guide-depart.md`, Partie D) vous fait pratiquer cette méthode sur un vrai extrait de contrat de prestation entre Fatou et son client DELTA Distribution (`06-exercices/extrait-contrat-DELTA.md`) — un document plausible avec de vrais montants, de vraies clauses, de vraies échéances, pas une description abstraite.

Point de vigilance non négociable : Claude lit vite et bien, mais **c'est vous qui restez responsable de vérifier les chiffres qui comptent** avant de vous en servir (un montant, une date d'échéance, un taux). Une extraction structurée est un gain de temps énorme sur le tri et

la mise en forme — ce n'est pas une dispense de relecture sur les informations qui ont des conséquences financières ou contractuelles.

Démonstration commentée

Le déroulé exact, avec les prompts utilisés en direct, est disponible dans [05-demo-commentee.md](#). Si vous suivez ce module en autonomie, reproduisez chaque étape avec vos propres exemples plutôt que de simplement lire le script.

Exercice guidé

Rendez-vous dans [06-exercices/exercice-guide-depart.md](#) : trois mauvais prompts réels à retravailler avec C.L.A.R.T.É, et un exercice d'analyse du contrat DELTA. Corrigé commenté dans [exercice-guide-solution.md](#).

Défi en autonomie

Avant la Session 3, constituez votre bibliothèque personnelle d'au moins 15 prompts testés, construits avec C.L.A.R.T.É, classés par usage — sur VOS tâches réelles, pas seulement les exemples de Fatou. Détail complet dans [06-exercices/defi-autonomie.md](#).

Ce qu'il faut retenir

1. **Un bon prompt n'est pas plus long par hasard — chaque information (C.L.A.R.T.É) évite une reformulation.** Le temps "perdu" à bien écrire un prompt la première fois est remboursé dès la deuxième utilisation.
2. **Une mission n'est pas une question — sur un enjeu réel, faites présenter le plan avant l'exécution complète**, et construisez le résultat en plusieurs étapes courtes (brief → brouillon → critique → version finale) plutôt qu'en un seul message parfait.
3. **Uploader un document réel plutôt que le recopier à la main** donne une extraction plus fiable et plus rapide — à condition de toujours vérifier vous-même les chiffres qui ont des conséquences réelles.

Étude de cas — Fatou et ses propositions commerciales

Contexte

Fatou Diallo, consultante indépendante en gestion de projets à Dakar, reçoit en moyenne 2 à 3 sollicitations par mois de nouvelles PME (distribution, agroalimentaire, services) qui souhaitent un accompagnement. Chaque fois, elle doit produire une **proposition commerciale** : une page qui présente son offre, ses points forts, et un tarif adapté au budget du prospect.

Avant ce module, sa méthode était la suivante :

- Elle part d'une page blanche dans Word, ou recopie une ancienne proposition qu'elle adapte à la main.
- La rédaction lui prend en moyenne **45 minutes**, souvent en fin de journée, quand elle est le moins disponible mentalement pour bien vendre son offre.
- Elle doute systématiquement du ton : trop commercial ou pas assez ? Elle envoie régulièrement le brouillon à un ami pour relecture avant envoi, ce qui ajoute **1 à 2 jours de délai** avant que la proposition ne parte réellement.
- Sur les 3 dernières propositions envoyées avant la formation, un seul prospect a signé — Fatou n'a jamais formellement identifié pourquoi les deux autres n'ont pas donné suite.

Le problème, formulé clairement

Fatou n'a pas de problème de compétence : elle connaît son métier et sait ce qu'elle veut proposer. Elle a un problème de **méthode de production** : elle attend un résultat convaincant dès le premier jet, sans jamais structurer explicitement l'étape où elle se demande "qu'est-ce qui, dans ce que je viens d'écrire, ne convaincrat pas un prospect qui compare plusieurs offres ?" — cette question, elle ne se la pose qu'implicitement, en relisant vite, ou en la déléguant à un ami qui n'a pas plus de méthode qu'elle.

Votre mission

Avant de lire la résolution ci-dessous, répondez par écrit (5 minutes) :

1. À quelle étape du workflow C.L.A.R.T.É + brief/brouillon/critique/version finale (voir `04-lecon-ecrite-complete.md`) la méthode de Fatou est-elle actuellement la plus faible ?
2. Si Fatou n'avait droit qu'à UN seul changement dans sa façon de produire ses propositions commerciales, lequel recommanderiez-vous en priorité ?
3. Comment mesureriez-vous, dans 3 mois, si le changement a vraiment amélioré son taux de signature — pas seulement son temps de rédaction ?

Résolution modèle : le workflow documenté de Fatou

Étape 1 — Brief (prompt C.L.A.R.T.É complet), écrit une seule fois puis transformé en gabarit :

"Je suis consultante indépendante en gestion de projets, 8 ans d'expérience, spécialisée dans l'accompagnement de PME en distribution/agroalimentaire/services (Contexte). Rédige une proposition commerciale d'une page pour {nom_prospect}, {secteur_prospect}, dont le besoin exprimé est : {besoin_exprime}. Budget maximum communiqué : {budget_max} sur {duree_mission} (Livrable attendu). Ce document est lu par {decideur_prospect}, qui compare probablement plusieurs prestataires cette semaine (Audience). Maximum 1 page, mettre en avant ces 3 points forts : {points_forts}, ne jamais promettre un résultat chiffré que je ne peux pas garantir (Restrictions). Ton professionnel, orienté résultat, sans jargon de consultant (Ton). Voici une proposition précédente qui a fonctionné, reprends sa structure : {exemple_proposition_precedente} (Exemples)."

Étape 2 — Brouillon : Claude produit une première version complète à partir du brief.

Étape 3 — Critique (l'étape que Fatou sautait avant) :

"Un dirigeant de PME qui reçoit 3 propositions concurrentes cette semaine : qu'est-ce qui, dans ce brouillon, ne le convaincrat pas de me choisir plutôt qu'un autre consultant ? Sois honnête, ne me dis pas que tout est parfait si ce n'est pas le cas."

Sur ses 3 dernières propositions retravaillées avec cette méthode, la critique a fait ressortir systématiquement le même point faible : le gain pour le client n'était jamais chiffré concrètement (temps gagné, argent économisé) — seulement décrit en termes généraux ("meilleure organisation", "plus de visibilité").

Étape 4 — Version finale :

"Intègre ce point : chiffre concrètement le gain de temps ou d'argent attendu pour {nom_prospect}, en te basant sur {donnee_chiffree_disponible}, sans toucher au reste qui fonctionne déjà."

Ce que ça change pour elle, en chiffres

- **Temps de production :** 45 minutes de rédaction incertaine + 1-2 jours d'attente d'une relecture externe → environ **20 minutes** au total (brief déjà en gabarit + 2 échanges courts de critique/version finale), envoyée le jour même.
- **Fiabilité du résultat :** la proposition intègre systématiquement un chiffrage concret du gain client, un point que Fatou oubliait ou minimisait à chaque fois qu'elle rédigeait seule.
- **Ce qui reste à mesurer dans le temps :** le taux de signature sur les 3-6 prochaines propositions envoyées avec cette méthode, comparé aux 3 précédentes (1 signature sur 3) — Fatou note désormais ce chiffre dans son fichier de mémoire personnelle pour suivre l'évolution.

Et vous ?

Le défi en autonomie ([06-exercices/defi-autonomie.md](#)) vous demande de documenter le même type de workflow, mais sur une tâche à enjeu réel de VOTRE semaine — pas nécessairement une proposition commerciale. L'objectif n'est pas de copier le brief de Fatou, mais de repérer l'étape que vous, comme elle, avez tendance à sauter (le plus souvent : la critique honnête avant la version finale).

MODULE 3

Module 3 — Transformer Claude en Data Analyst personnel

Session 3 · Vendredi 21 août 2026 · 18h00–19h45 GMT · Teams

Livrable attendu

- ☐ Fichier ventes-delta-distribution-brut.xlsx nettoyé (doublons supprimés, valeurs manquantes traitées, région et dates standardisées, valeurs aberrantes corrigées)
- ☐ Au moins un tableau croisé dynamique construit et expliqué (Excel ou Google Sheets)
- ☐ Les 3 insights business rédigés et chiffrés : rupture région Nord, croissance E-commerce, retards de livraison
- ☐ Une visualisation exportable illustrant au moins l'insight Nord
- ☐ Capture d'écran ou lien du dashboard/graphique posté dans la communauté privée

Alimente le portfolio : Section 3 — Mon projet d'analyse de données

Document autoportant : si vous lisez ceci sans avoir assisté à la session live, vous pouvez suivre l'intégralité du module avec le même résultat. Comptez environ 2h à votre rythme (le nettoyage et l'écriture des insights demandent un peu plus de temps que la simple lecture).

Pourquoi ça compte pour vous

Souvenez-vous de la semaine de Fatou avant cette formation (Module 1) : le mercredi, elle recevait un fichier Excel de 500 lignes de ventes de son client DELTA Distribution, et elle **copiait-collait des colonnes une par une** dans un chat Claude, parce qu'elle ne savait pas que Claude pouvait travailler directement sur le fichier. Elle perdait la moitié de son après-midi — et elle n'en sortait même pas de recommandation claire.

Aujourd'hui, cette situation se répète, mais Fatou est prête. DELTA Distribution vient de lui envoyer un export réel de ses ventes des 6 derniers mois. Les notes de la réunion du 15 août mentionnaient trois problèmes non résolus : une rupture de stock répétée à l'entrepôt Nord, un retard de livraison chez le partenaire transport, et un budget marketing Q4 pas encore validé (ce dernier point reste du ressort du Module 2). Ce fichier de ventes contient déjà, si on sait le lire, la preuve chiffrée des deux premiers problèmes.

Le problème n'est presque jamais "je ne sais pas analyser des données". C'est : le fichier reçu est sale (doublons, trous, incohérences), et l'outil semble réservé aux spécialistes (SQL, Python) qui ont fait des années d'études pour ça. Ce module démonte les deux blocages en même temps : vous allez nettoyer un vrai fichier imparfait avec Claude comme copilote, puis en tirer 3 recommandations chiffrées, sans écrire une seule ligne de code par vous-même.

Ce que vous allez faire aujourd'hui

Quatre parties, dans l'ordre où un data analyst professionnel les enchaîne réellement : nettoyer les données brutes (Partie 1), les analyser avec les outils du quotidien — Excel/Sheets puis, en approfondissement, SQL et Python (Partie 2), visualiser et recommander (Partie 3), puis transformer tout ça en 3 insights business rédigés, le livrable du module (Partie 4).

Le fichier que vous allez utiliser est un vrai fichier `.xlsx` — pas un exemple simplifié — disponible dans `06-exercices/ventes-delta-distribution-brut.xlsx` : 310 lignes de ventes de DELTA Distribution (grossiste-distributeur agroalimentaire et biens de consommation courante, plusieurs régions du Sénégal) sur la période février–juillet 2026, volontairement imparfait.

Partie 1 — Nettoyer des données avec Claude

Un fichier de ventes réel n'arrive presque jamais propre. Celui de DELTA contient exactement les 5 types de défauts que vous rencontrerez dans n'importe quel export professionnel :

Défaut	Ce qu'on trouve dans le fichier DELTA
Doublons stricts	10 lignes strictement identiques à une autre ligne du fichier
Valeurs manquantes	15 lignes avec <code>quantite</code> ou <code>prix_unitaire_fcfa</code> vide
Formats incohérents	La colonne <code>region</code> contient "Nord", "nord", "NORD " et "Nord " (avec espace) pour désigner la même région
Dates mélangées	La colonne <code>date_vente</code> mélange deux formats : 14/02/2026 et 2026-02-22
Valeurs aberrantes	Une quantité à 99999, un prix unitaire négatif, un prix multiplié par 100 par erreur de saisie

La méthode : décrire le diagnostic avant la correction. Ne demandez jamais directement "nettoie ce fichier" — c'est trop vague, et vous ne saurez pas vérifier ce qui a été fait. Demandez d'abord un diagnostic, puis validez chaque correction.

Voici un fichier de ventes (`ventes-delta-distribution-brut.xlsx`). Avant de le corriger, fais-moi un diagnostic complet : combien de lignes strictement dupliquées, combien de valeurs manquantes par colonne, quelles incohérences de format sur la colonne `region`, quels formats de date différents coexistent, et repère les valeurs de `quantite` ou de `prix_unitaire_fcfa` qui semblent aberrantes (trop grandes, négatives, ou incohérentes avec le reste de la colonne). Ne corrige rien encore, donne-moi juste le diagnostic.

Une fois le diagnostic confirmé, demandez la correction étape par étape (pas tout d'un coup, pour pouvoir vérifier chaque type de correction) :

Corrige maintenant le fichier dans cet ordre : (1) supprime les doublons stricts, (2) standardise la colonne `region` sur les 5 valeurs exactes Dakar/Thiès/Nord/Sud/Casamance en gérant la casse et les espaces, (3) uniformise toutes les dates au format AAAA-MM-JJ, (4) traite les valeurs manquantes de `quantite` et `prix_unitaire_fcfa` en les remplaçant par la médiane du même produit dans la même région et le même canal de vente, (5) corrige les valeurs aberrantes en les remplaçant par cette même médiane et recalcule `montant_total_fcfa` en conséquence. Donne-moi un résumé de ce qui a été modifié à chaque étape.

Pourquoi la médiane, et pourquoi le même produit/région/canal ? Parce qu'une quantité manquante sur "Riz parfumé 25kg" vendu en Grossiste dans le Nord ressemble davantage aux autres ventes de ce même produit, dans cette même région et ce même canal, qu'à la moyenne générale de tout le fichier — qui mélangerait des produits et des volumes très différents. C'est un choix méthodologique à assumer et à documenter, pas une case à cocher automatique : une entreprise pourrait tout aussi bien décider de **supprimer** les lignes

incomplètes plutôt que de les estimer. Il n'y a pas de règle universelle : il y a un choix, et l'obligation de l'expliquer.

Vérifiez toujours le résultat. Un nettoyage n'est validé que si vous avez confirmé, après coup : le nombre de lignes final (300 dans le cas de DELTA, après suppression des 10 doublons), l'absence de valeur manquante restante, la présence des 5 régions et d'elles seules, un format de date unique, et l'absence de valeur extrême injustifiée. La version nettoyée de référence est dans `06-exercices/ventes-delta-distribution-nettoye.xlsx`.

Partie 2 — Analyser : Excel/Sheets, puis SQL et Python en approfondissement

Excel/Sheets piloté par prompts — le niveau qui suffit dans 80 % des cas

Vous n'avez pas besoin de mémoriser une formule pour l'utiliser : vous décrivez le résultat voulu, Claude produit la formule ou le tableau croisé dynamique, et vous demandez toujours l'explication en plus du résultat.

```
Dans le fichier ventes-delta-distribution-nettoye.xlsx, crée un tableau croisé
dynamique
qui montre la quantité totale vendue par region (en lignes) et par mois (en
colonnes).
Explique-moi ensuite, en une phrase simple, ce que révèle ce tableau sur la
région Nord.
```

Le résultat que vous devez obtenir : la région Nord affiche une quantité mensuelle qui s'effondre sur trois mois consécutifs (mars, avril, mai) avant de remonter partiellement en juin-juillet — visible immédiatement dans un tableau croisé dynamique bien construit, sans avoir à faire un seul calcul à la main.

Pour une formule équivalente sans tableau croisé (utile pour un total ponctuel) :

```
Écris-moi la formule Excel qui calcule la somme de montant_total_fcfa pour la
region
"Nord" ET le mois de mars 2026 uniquement, et explique-moi ce que fait chaque
partie
de la formule.
```

Claude proposera une formule du type `=SOMME.SI.ENS(montant;region;"Nord";mois;"Mars")` (ou `SUMIFS` en anglais) — l'essentiel n'est pas de la retenir par cœur, mais de comprendre qu'elle additionne une colonne sous plusieurs conditions à la fois, et de savoir la faire adapter à une autre question la prochaine fois.

SQL assisté — comprendre plus que produire

SQL (Structured Query Language) est le langage utilisé pour interroger une base de données. **Analogie** : si Excel est un classeur que vous consultez à l'œil, une base de données interrogée en SQL est un entrepôt immense où vous ne pouvez pas tout regarder à la fois — vous devez

poser une question précise ("montre-moi seulement les ventes du Nord en mars") pour qu'on vous rapporte uniquement ce qui compte. Vous n'avez pas besoin de savoir écrire du SQL par cœur : vous devez savoir **lire** une requête que Claude génère pour vous, comprendre ce qu'elle fait, et demander une variante si elle ne répond pas exactement à votre question.

Sur une base ventes/clients simplifiée dérivée du fichier DELTA (deux tables : `ventes` et `clients` — voir la démonstration complète dans `05-demo-commentee.md`), un prompt type :

```
Écris une requête SQL qui calcule la quantité totale vendue par region et par mois pour l'année 2026, dans une table ventes qui a les colonnes date_vente, region, canal_vente, quantite, montant_total_fcfa. Explique-moi chaque clause de la requête comme si je n'avais jamais écrit de SQL.
```

Résultat attendu (à titre d'exemple) :

```
SELECT
  region,
  STRFTIME('%Y-%m', date_vente) AS mois,
  SUM(quantite) AS quantite_totale
FROM ventes
WHERE STRFTIME('%Y', date_vente) = '2026'
GROUP BY region, mois
ORDER BY region, mois;
```

Ce qu'il faut en retenir, phrase par phrase : `SELECT` choisit les colonnes à afficher en sortie ; `FROM` indique dans quelle table chercher ; `WHERE` filtre les lignes avant tout calcul (ici, seulement l'année 2026) ; `GROUP BY` regroupe les lignes qui partagent la même région et le même mois avant de les additionner ; `SUM(quantite)` fait l'addition à l'intérieur de chaque groupe ; `ORDER BY` trie juste l'affichage final. C'est la même logique qu'un tableau croisé dynamique — SQL est simplement la version texte de la même question, utile quand les données sont trop nombreuses ou trop dispersées pour rester dans un simple fichier Excel.

Python assisté (pandas) — le niveau 2, optionnel

Si vous êtes à l'aise avec Excel et SQL décrits ci-dessus, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour produire le livrable de ce module. Pandas (une bibliothèque Python spécialisée dans les tableaux de données) devient utile quand vos fichiers dépassent largement Excel (plusieurs millions de lignes) ou quand vous voulez répéter exactement le même nettoyage chaque mois sans tout refaire à la main. Dans Claude Code, vous décrivez toujours ce que vous voulez, sans écrire le code vous-même :

```
Dans Claude Code, ouvre ventes-delta-distribution-brut.xlsx avec pandas, applique le même nettoyage que celui qu'on a fait dans Excel (doublons, region, dates, valeurs manquantes, valeurs aberrantes), et explique-moi ce que fait chaque ligne du script généré.
```

Claude Code produit un script Python court (5-10 lignes utiles) qui fait exactement ce que vous avez déjà fait à la main dans Excel — l'intérêt n'est pas la performance sur ce fichier de 310 lignes, mais de voir que la **même logique de nettoyage** s'exprime dans un autre outil, et qu'elle devient réutilisable en une commande sur un futur fichier du même type. Ce n'est pas

un prérequis du module : ne bloquez pas sur cette section si le code vous semble abstrait, revenez-y plus tard si vous en avez l'usage.

R — un aperçu, pas un approfondissement

R est un langage utilisé principalement en recherche académique et en statistiques poussées (tests statistiques avancés, modèles économétriques, analyses cliniques). Si votre métier ne s'y prête pas, vous n'en avez probablement jamais besoin : Excel, SQL et pandas couvrent la quasi-totalité des besoins d'un professionnel non-data-scientist. Retenez simplement que Claude peut aussi générer et expliquer du code R si un jour un client ou un partenaire vous envoie un script R à comprendre — le principe (décrire la question, demander l'explication) reste identique.

Partie 3 — Visualiser et recommander

Un insight sans visualisation convainc moins vite qu'un insight avec un graphique lisible en 3 secondes. La question à se poser n'est jamais "quel graphique est le plus joli", mais "quel graphique répond le plus directement à la question posée" :

Question	Type de graphique	Pourquoi
Comment une valeur évolue-t-elle dans le temps ?	Courbe (ligne)	Le regard suit naturellement une tendance sur un axe temporel
Comparer plusieurs catégories entre elles à un instant donné	Barres	Les hauteurs se comparent plus facilement que des angles
Montrer une répartition en parts d'un tout	Camembert (avec modération, jamais plus de 5 parts)	Au-delà de 5 catégories, un camembert devient illisible — préférer des barres

Demandez toujours à Claude de justifier son choix, pas seulement de produire le graphique :

```
Je veux montrer l'évolution de la quantité vendue dans la region Nord sur les 6
mois
(fevrier a juillet 2026), pour visualiser la chute liee a la rupture de stock.
Quel
type de graphique recommandes-tu, et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ?
```

Construire le dashboard : Power BI (si vous y avez accès) ou Google Sheets/Looker Studio (accessibles à tous, gratuits) permettent tous les deux de connecter le fichier nettoyé et de produire un graphique clair en quelques minutes. Le choix de l'outil compte moins que la clarté du résultat : un dashboard simple à 2-3 graphiques bien choisis (ventes par région et par mois, part de chaque canal de vente, alerte visuelle sur le Nord) vaut mieux qu'un tableau de bord surchargé de 15 graphiques que personne ne lit.

Partie 4 — Les 3 insights business : le livrable du module

Une fois le fichier nettoyé et exploré, la dernière étape — la plus importante — est de transformer les chiffres en recommandations qu'un client comme DELTA Distribution peut agir dès la semaine suivante. Voici les 3 insights attendus, avec les chiffres exacts obtenus sur le fichier nettoyé de référence (vos propres chiffres, si vous refaites l'exercice vous-même, devraient être très proches) :

1. Rupture récurrente région Nord. La région Nord vend en moyenne **2 876 unités/mois** en période normale (février, juin, juillet) contre seulement **1 071 unités/mois** pendant les 3 mois de rupture identifiés (mars, avril, mai 2026) — une baisse de **63 %**. Cela représente une perte estimée de 1 805 unités/mois, soit **5 416 unités sur les 3 mois**, et au prix moyen unitaire constaté dans le Nord (1 655 FCFA), environ **8 961 000 FCFA de chiffre d'affaires non réalisé** sur la période (~2 987 000 FCFA/mois). C'est la confirmation chiffrée exacte des "3 ruptures ce mois" mentionnées en réunion au Module 1.

2. E-commerce en forte croissance mais sous-exploité. La part du canal E-commerce dans le volume total vendu passe de **8,0 % en février à 24,1 % en juillet** (multipliée par 3 en 6 mois) — le volume brut vendu en ligne passe de 1 243 à 3 634 unités. Pourtant, l'E-commerce ne représente que **14,9 % de la valeur totale** en juillet (9,1 % du chiffre d'affaires sur l'ensemble des 6 mois) : le canal devient majeur en volume tout en restant minoritaire en valeur — un signal clair pour y allouer davantage de stock et de budget marketing avant qu'un concurrent n'occupe la place.

3. Retards de livraison concentrés sur la région Nord. Le délai moyen de livraison vers le Nord est de **10,8 jours**, contre **3,0 jours** en moyenne pour les 4 autres régions — un facteur 3,7 fois plus lent. Le sous-cas le plus touché est le canal Grossiste vers le Nord (12,1 jours en moyenne). Ce retard n'est pas prouvé comme la cause unique de la rupture de stock, mais il est un facteur aggravant fortement corrélé : un réassort qui arrive systématiquement en retard explique en partie pourquoi le stock ne se reconstitue pas à temps. C'est la donnée qui doit appuyer une discussion directe avec le partenaire transport actuel.

Le gabarit exact pour rédiger ces 3 insights (constat → chiffrage → recommandation) est fourni dans `09-ressources-telechargeables/checklist-nettoyage-donnees.md` et dans `06-exercices/exercice-guide-solution.md`.

Démonstration commentée

Le déroulé exact, avec les prompts utilisés en direct sur le fichier DELTA, est disponible dans `05-demo-commentee.md`. Si vous suivez ce module en autonomie, reproduisez chaque étape sur votre propre copie du fichier plutôt que de simplement lire le script.

Exercice guidé

Rendez-vous dans [06-exercices/exercice-guide-depart.md](#) : nettoyez `ventes-delta-distribution-brut.xlsx` étape par étape et rédigez les 3 insights. Corrigé commenté dans `exercice-guide-solution.md`.

Défi en autonomie

Avant la Session 4, complétez l'intégralité de votre projet d'analyse — nettoyage documenté, 3 insights chiffrés, 1 visualisation exportée — sur le fichier DELTA (ou, si vous préférez, sur un jeu de données réel de votre propre activité). Détail complet dans [06-exercices/defi-autonomie.md](#).

Ce qu'il faut retenir

1. **Nettoyer n'est jamais optionnel et jamais "à l'œil"** — vérifiez systématiquement les 5 types de défauts (doublons, valeurs manquantes, formats, dates, valeurs aberrantes) avant toute analyse, sinon le meilleur graphique du monde s'appuiera sur de mauvais chiffres.
2. **Excel/Sheets suffit pour la grande majorité des analyses professionnelles** — SQL et Python (pandas) sont des niveaux d'approfondissement à comprendre, pas des prérequis à maîtriser avant de produire un livrable utile.
3. **Un insight sans chiffre précis et sans recommandation actionnable n'est pas un insight** — "les ventes du Nord ont baissé" n'aide personne ; "63 % de baisse sur 3 mois, ~8,96 millions FCFA de perte estimée, sécuriser l'approvisionnement avant le prochain pic" donne à un client de quoi agir dès le lundi suivant.

Étude de cas — Où concentrer les efforts commerciaux de DELTA Distribution au prochain trimestre ?

Contexte métier complet

Le client : DELTA Distribution, grossiste-distributeur en agroalimentaire et biens de consommation courante, actif dans 5 régions du Sénégal (Dakar, Thiès, Nord, Sud, Casamance), via 3 canaux de vente (Grossiste, Détail, E-commerce).

La demande : lors de la réunion du 15 août (déjà évoquée au Module 1), la direction de DELTA a mandaté Fatou pour deux choses : (1) comprendre pourquoi l'entrepôt Nord subit des ruptures de stock répétées, et (2) préparer les recommandations commerciales du prochain trimestre (T4). DELTA fournit à Fatou l'export de ventes des 6 derniers mois (février-juillet 2026) pour ce travail.

Les parties prenantes :

- La **direction commerciale** de DELTA, qui doit décider où réallouer le budget marketing du T4 (le même budget évoqué en réunion, non encore validé — voir Module 2 pour le volet communication/relance de ce sujet).
- Le **responsable logistique**, en charge du stock de l'entrepôt Nord et de la relation avec le partenaire transport.
- **Fatou**, qui doit livrer une analyse chiffrée et actionnable, pas un simple constat.

Les contraintes :

- Le fichier de ventes reçu est un export brut, jamais nettoyé (voir les 5 défauts détaillés en `04-lecon-ecrite-complete.md`, Partie 1).
- DELTA n'a pas de data analyst interne — Fatou doit produire une analyse compréhensible par des décideurs non-techniques, pas un rapport statistique.
- Le délai est court : la réunion de restitution est dans une semaine.

Votre mission

Avant de lire la résolution ci-dessous, à partir de votre propre nettoyage et analyse du fichier (Partie C/D de `06-exercices/exercice-guide-depart.md`), répondez par écrit (10 minutes) :

1. Si DELTA ne pouvait financer qu'**une seule** action commerciale au T4, laquelle recommanderiez-vous en priorité, et sur la base de quel chiffre précis ?
2. Le canal E-commerce est minoritaire en valeur (moins de 15 % du chiffre d'affaires) — cela veut-il dire qu'il faut l'ignorer au profit des canaux dominants ? Justifiez.
3. Comment présenteriez-vous le problème du Nord à un responsable logistique qui n'a jamais vu un tableau croisé dynamique ?

Résolution modèle

Ce que révèlent les données nettoyées

Question posée par DELTA	Ce que montre le fichier nettoyé
Pourquoi les ruptures de stock au Nord ?	La quantité vendue dans le Nord chute de 63 % pendant 3 mois consécutifs (mars-avril-mai), avec un délai de livraison moyen de 10,8 jours contre 3,0 jours dans les autres régions — le réassort n'arrive pas assez vite pour suivre la demande
Où concentrer les efforts commerciaux au T4 ?	L'E-commerce croît 3 fois plus vite en volume que la moyenne des autres canaux (8 % à 24 % de part de volume en 6 mois) tout en restant sous-financé (moins de 15 % du chiffre d'affaires)

Réponse à la question 1 (priorité unique)

Sécuriser l'approvisionnement de l'entrepôt Nord est la priorité absolue, avant même d'investir sur la croissance E-commerce. Justification chiffrée : la rupture Nord a déjà coûté environ **8 961 000 FCFA de chiffre d'affaires non réalisé** sur seulement 3 mois — un problème déjà en cours, quantifié, qui continuera à s'aggraver si rien ne change. Investir sur l'E-commerce sans résoudre le Nord reviendrait à financer la croissance d'une main tout en laissant une fuite d'argent ouverte de l'autre.

Réponse à la question 2 (E-commerce minoritaire mais stratégique)

Non — la valeur actuelle n'est pas le bon indicateur pour juger ce canal, c'est sa **dynamique** qui compte. Un canal qui triple sa part de volume en 6 mois est un canal en train de changer de statut, pas un canal marginal à ignorer : au rythme actuel, si la tendance se maintient, l'E-commerce deviendra un canal majeur bien avant la fin de l'année. Sous-investir maintenant, au moment où la demande client se déplace déjà vers ce canal, revient à laisser un concurrent mieux préparé s'installer sur ce segment en croissance. La recommandation n'est pas "arrêter d'investir dans le Grossiste", mais "commencer à réallouer une part croissante et proportionnée du budget marketing vers l'E-commerce, avant qu'il ne soit trop tard pour en profiter".

Réponse à la question 3 (communiquer à un non-technique)

Pas de jargon, pas de tableau croisé dynamique montré brut : une phrase et un chiffre. **"En mars, avril et mai, la région Nord a vendu environ 63 % de moins que d'habitude — soit près de 9 millions de FCFA de ventes qu'on n'a pas pu faire, sur seulement 3 mois. En parallèle, les livraisons vers le Nord prennent en moyenne 3 fois plus de temps que dans les autres régions. Ce n'est pas une preuve à 100 % que le transport est l'unique responsable, mais c'est le premier point à vérifier avec le prestataire avant la prochaine campagne."** Un seul graphique (la courbe des ventes du Nord sur 6 mois) suffit à l'appuyer visuellement.

Ce que ça change pour DELTA, en chiffres

- **Rupture Nord** : ~8 961 000 FCFA de perte estimée sur 3 mois (~2 987 000 FCFA/mois) si rien ne change — le chiffre à présenter en priorité à la direction.
- **E-commerce** : de 8,0 % à 24,1 % de part de volume en 6 mois (x3) — le chiffre qui justifie une réallocation de budget, pas une remise en cause du modèle actuel.
- **Transport** : 10,8 jours de délai moyen vers le Nord contre 3,0 jours ailleurs — le chiffre à mettre sur la table lors de la prochaine négociation avec le partenaire transport.

Et vous ?

Le défi en autonomie ([06-exercices/defi-autonomie.md](#)) vous demande de refaire ce même exercice de priorisation, mais sur un jeu de données de votre propre contexte si vous en avez un. L'objectif n'est pas de mémoriser les chiffres de DELTA, mais de savoir répéter la même démarche — nettoyer, chiffrer, prioriser, recommander — sur n'importe quel jeu de données professionnel qui vous sera confié demain.

MODULE 4

Module 4 — Créer des solutions numériques avec Claude Code

Session 4 · Lundi 24 août 2026 · 18h00–19h45 GMT · Teams

Livrable attendu

- ☐ Un dashboard Streamlit ou une page vitrine construit à partir d'une description en langage naturel donnée à Claude Code
- ☐ Le bug volontaire de l'exercice guidé diagnostiqué et corrigé avec la méthode vue en session
- ☐ Le projet déployé (Streamlit Community Cloud, Netlify, Vercel ou GitHub Pages)
- ☐ Le lien testé en navigation privée pour confirmer qu'il fonctionne pour n'importe qui
- ☐ Le lien posté dans la communauté privée

Alimente le portfolio : Section 4 — Mon application ou site déployé

Document autoportant : si vous lisez ceci sans avoir assisté à la session live, vous pouvez suivre l'intégralité du module avec le même résultat. Comptez environ 1h45 à votre rythme (un peu plus qu'un module de lecture pure — vous allez réellement construire et déployer quelque chose).

Pourquoi ça compte pour vous

Fatou Diallo a passé le Module 3 à nettoyer et analyser les ventes de son client DELTA Distribution. Elle a trouvé trois choses importantes : une rupture de stock récurrente dans la région Nord, une croissance rapide mais sous-exploitée du canal E-commerce, et des retards de livraison concentrés sur un partenaire transport. Elle a rédigé ses recommandations dans un document — et elle s'apprête à faire ce qu'elle a toujours fait : envoyer un fichier Excel et un PDF par email à son client, en espérant qu'il les ouvre vraiment.

Le problème n'est pas son analyse — elle est solide. C'est son mode de restitution. Un fichier envoyé par email est déjà obsolète le mois suivant, personne ne le rouvre après la première lecture, et Fatou doit refaire tout le travail de mise en forme à chaque nouveau mois de données.

Ce que ce module change : au lieu d'un fichier statique, Fatou construit une **application web** que son client peut ouvrir n'importe quand, par un simple lien, et qui affiche toujours les données à jour. Elle construit aussi une **page vitrine** pour présenter sa nouvelle offre "conseil augmenté à l'IA" — parce qu'un consultant qui sait construire ce genre d'outil ne vend plus seulement son temps.

Vous n'avez besoin d'aucune expérience de développement pour ce module. Vous allez décrire ce que vous voulez en français à Claude Code, comme dans les modules précédents — la différence, c'est que le résultat cette fois est une application que d'autres personnes peuvent utiliser, pas seulement un document que vous lisez vous-même.

Ce que vous allez faire aujourd'hui

Cinq parties, dans l'ordre où vous les utiliserez en pratique : d'abord comprendre comment décrire une idée d'application à Claude Code pour obtenir un vrai projet structuré (Partie 1), puis construire un dashboard Streamlit pas à pas en réutilisant les données nettoyées du Module 3 (Partie 2), puis créer une page vitrine professionnelle pour une offre de service (Partie 3), puis apprendre la méthode de debugging assisté — indispensable dès qu'un projet a plus de dix lignes (Partie 4), et enfin déployer votre travail pour repartir avec un lien fonctionnel, pas juste du code qui tourne sur votre machine (Partie 5).

Partie 1 — Anatomie d'un projet Claude Code

Dans les modules précédents, vous avez demandé à Claude Code de produire un fichier unique : un compte-rendu, un notebook d'analyse, un fichier nettoyé. Une application ou un site est différent : c'est **plusieurs fichiers qui travaillent ensemble** — le code lui-même, la liste des librairies nécessaires, les données, parfois du style visuel séparé. Claude Code sait construire cette structure à partir d'une description en langage naturel, mais la qualité de ce que vous obtenez dépend directement de la qualité de votre description de départ.

Ce qu'il faut donner à Claude Code pour démarrer un bon projet

Élément	Pourquoi c'est nécessaire	Exemple (cas de Fatou)
Le contexte	Qui va utiliser ça, et pour quoi faire	"Un dashboard que j'envoie à un client pour qu'il suive ses ventes mensuelles"
Les données ou le contenu disponible	Sans ça, Claude Code invente une structure qui ne correspondra pas à vos vraies données	"Un fichier CSV avec ces colonnes : date, région, canal de vente, montant..."
Le résultat attendu	La forme concrète, pas juste l'intention	"Une page web avec des graphiques, pas un fichier Excel"
Les contraintes	Ce qui doit être respecté ou évité	"Doit rester lisible sur mobile", "pas de couleurs autres que ma charte"

Mauvaise description (trop vague) : `"Fais-moi un dashboard de ventes."` Claude Code va produire quelque chose — mais probablement pas ce que vous aviez en tête, et vous perdrez du temps en allers-retours à corriger la structure plutôt que le détail.

Bonne description : `"Je veux un dashboard Streamlit qui charge le fichier data/ventes-delta-nettoye.csv (colonnes : date_vente, region, canal_vente, categorie_produit, produit, quantite, prix_unitaire_fcfa, montant_total_fcfa, commercial). Il doit afficher : le chiffre d'affaires total, les ventes mensuelles par région sous forme de graphique, une alerte visuelle si une région chute fortement sur plusieurs mois, et la répartition des ventes par canal de vente. Utilise cette palette de couleurs : {couleurs de la charte}."`

La différence entre les deux n'est pas la longueur pour la longueur — c'est que la seconde description donne à Claude Code tout ce qu'il faut pour produire un projet structuré dès la première tentative, plutôt qu'un brouillon à corriger cinq fois.

Ce que produit Claude Code à partir d'une bonne description

Pour un dashboard Streamlit, une structure de projet typique ressemble à ceci :

```
mon-projet/
├── app.py           ← le code de l'application
├── requirements.txt ← la liste des librairies nécessaires (streamlit,
pandas...)
```

```
└─ data/
   └─ mon-fichier.csv ← vos données
```

Vous n'avez pas besoin de créer ces fichiers vous-même : décrivez le projet, Claude Code les génère, vous les ouvrez ensuite pour vérifier — exactement comme vous avez vérifié un fichier `notes.md` au Module 1.

Partie 2 — Construire un dashboard Streamlit pas à pas

Streamlit est un outil qui transforme un script Python en application web consultable dans un navigateur, sans avoir à apprendre le développement web (HTML/CSS/JavaScript) pour autant. Vous décrivez ce que vous voulez afficher, Claude Code écrit le script, et Streamlit se charge de le transformer en page interactive.

Le fil rouge de cette partie : le dashboard de Fatou pour DELTA Distribution

Fatou reprend le fichier nettoyé du Module 3 (`ventes-delta-nettoye.csv`) et construit un dashboard en 4 blocs, exactement ceux annoncés dans le cahier des charges de son client :

1. **Indicateurs clés** : chiffre d'affaires total, quantité vendue, nombre de commandes, panier moyen — les chiffres qu'un dirigeant regarde en premier.
2. **Alerte région Nord** : un encadré visuel qui se déclenche automatiquement si le chiffre d'affaires d'un mois donné pour la région Nord est anormalement bas par rapport aux autres régions — la confirmation quantitative du problème évoqué en réunion client au Module 1.
3. **Ventes mensuelles par région** : un graphique à plusieurs courbes, une par région, pour visualiser l'évolution dans le temps.
4. **Répartition par canal de vente** : un graphique qui montre la part de chaque canal (Grossiste, Détail, E-commerce) — et un second graphique dédié à la croissance de l'E-commerce en particulier, l'opportunité identifiée au Module 3.

Le projet complet (fonctionnel) est dans `06-exercices/app-solution/`. Le déroulé exact de sa construction, prompt par prompt, est dans `05-demo-commentee.md`.

Le rôle des filtres

Un bon dashboard n'affiche pas seulement des chiffres figés : il laisse la personne qui consulte choisir une période, une région, un canal. Dans le projet de Fatou, la barre latérale (« sidebar ») contient ces filtres — demandez-les explicitement dans votre description de projet si vous voulez cette fonctionnalité : `"Ajoute des filtres dans une barre latérale pour la région, le canal de vente et une période de dates."`

Lancer votre dashboard en local

Une fois le projet généré par Claude Code, dans un terminal, à l'intérieur du dossier du projet :

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Une page s'ouvre automatiquement dans votre navigateur à l'adresse `http://localhost:8501`. C'est votre application, mais elle ne tourne encore que sur votre machine — la Partie 5 (Déploiement) vous montrera comment obtenir un lien que n'importe qui peut ouvrir.

Partie 3 — Créer un site vitrine simple

Un dashboard sert à **restituer des données**. Une page vitrine sert à **présenter une offre** — c'est ce dont Fatou a besoin pour son nouveau positionnement "conseil augmenté à l'IA" : une page unique, professionnelle, qui explique ce qu'elle propose et donne envie de la contacter.

Ce qu'une bonne page vitrine contient (structure éprouvée)

1. **Un en-tête clair** : qui vous êtes, ce que vous proposez en une phrase, un premier bouton d'action ("Découvrir l'offre" ou équivalent).
2. **Le problème que vous résolvez** : formulé du point de vue du client, pas du vôtre — pas "je sais utiliser Claude" mais "vos rapports mensuels vous prennent trop de temps".
3. **Votre offre concrète** : 2 à 4 blocs décrivant ce que vous livrez réellement, pas des mots-clés vagues.
4. **Une preuve** : un exemple, un témoignage, une démonstration (Fatou montre justement le dashboard de la Partie 2 comme preuve concrète).
5. **Un tarif ou une accroche de tarif** : même une fourchette rassure plus qu'une absence totale d'information.
6. **Un appel à l'action final** : un moyen simple et unique de vous contacter.

Décrire ce projet à Claude Code

Exactement comme pour le dashboard, la qualité de votre description conditionne le résultat. Pour une page vitrine, précisez explicitement votre charte graphique si vous en avez une (couleurs exactes, coins arrondis ou non, style de typographie) — sinon Claude Code choisira un style par défaut qui ne vous ressemblera pas forcément :

```
""Crée une page HTML/CSS unique pour présenter mon offre de {votre activité}. Structure : en-tête avec accroche, section problème, section offre en 3 blocs, une preuve, un tarif, un bandeau d'appel à l'action final. Couleurs : {vos couleurs exactes en hexadécimal}. Coins arrondis partout, pas d'angle droit dur sur les éléments d'accent.""
```

Le projet complet de Fatou (adapté à son offre) est dans `06-exercices/site-vitrine/`.

Une page vitrine n'a pas besoin d'être une application

Contrairement au dashboard, une page vitrine simple ne nécessite ni serveur Python, ni base de données : un fichier `index.html` (et éventuellement un fichier `.css` séparé pour le style) suffit. C'est plus simple à créer, à comprendre, et — vous le verrez en Partie 5 — plus simple à déployer.

Partie 4 — Debugging assisté : lire l'erreur avant de la corriger

Tôt ou tard, votre projet va afficher un message d'erreur au lieu du résultat attendu. C'est normal — ça arrive aux développeurs professionnels tous les jours, pas seulement aux débutants. Ce qui distingue quelqu'un qui progresse de quelqu'un qui reste bloqué, c'est la méthode face à l'erreur, pas l'absence d'erreur elle-même.

La méthode en 4 étapes

1. **Lire le message d'erreur en entier.** La réaction la plus fréquente (et la moins efficace) est de paniquer devant un bloc de texte technique et de le copier-coller en entier sans le lire, en demandant juste "corrige ça". Le message d'erreur contient presque toujours : le **type d'erreur** (ex. `KeyError`, `TypeError`, `FileNotFoundError`) et la **ligne exacte** où ça se produit.
2. **Demander un diagnostic avant une correction.** Ne demandez pas "corrige mon code" en premier réflexe. Demandez : `"""Voici l'erreur exacte que j'obtiens : {collez le message en entier}. Avant de corriger, explique-moi en une phrase simple ce que ça signifie."""` Cette étape évite deux pièges : corriger le mauvais problème, ou obtenir une correction que vous ne comprenez pas et qui recrée le même bug plus tard.
3. **Vérifier l'hypothèse vous-même quand c'est simple.** Si le diagnostic pointe vers un nom de colonne, un chemin de fichier ou une valeur suspecte, demandez à Claude Code de vous montrer l'information réelle (`"""Liste les colonnes exactes de ce fichier"""`) avant de valider la correction. Ce réflexe transforme une correction subie en une correction comprise.
4. **Corriger de façon ciblée, puis vérifier le résultat sur le fond.** Une fois la correction appliquée, l'absence d'erreur affichée n'est pas la preuve que tout est juste — vérifiez que le résultat a du sens (les bons chiffres, les bonnes tendances), pas seulement que la page s'affiche.

Les 3 familles de bugs les plus fréquentes pour un débutant

Famille de bug	Signal typique	Exemple
Mauvais nom de colonne après un renommage	<code>KeyError: 'nom_colonne'</code>	Une colonne renommée à une étape de nettoyage, mais pas mise à jour partout dans le code
Erreur de type sur une colonne numérique lue comme	<code>TypeError</code> lors d'un calcul, ou	Une colonne de prix contenant un symbole ou un espace, lue

Famille de bug	Signal typique	Exemple
texte	un total qui affiche 0 sans erreur	comme du texte plutôt que comme un nombre
Chemin de fichier incorrect	<code>FileNotFoundError</code>	Un fichier de données déplacé ou renommé, sans que le chemin dans le code soit mis à jour

L'exercice guidé de ce module (`06-exercices/exercice-guide-depart.md`) vous fait vivre la première famille en conditions réelles, sur le dashboard de Fatou.

Ce qu'il ne faut jamais faire

- Insister avec exactement la même demande ("ça ne marche toujours pas") sans fournir de nouvelle information à chaque tentative — Claude Code ne peut pas deviner ce qu'il ne voit pas.
- Demander une réécriture complète d'un projet qui fonctionne à 90 % pour corriger un bug localisé — le risque de perdre ce qui marchait déjà dépasse le bénéfice.
- Ignorer un avertissement (« warning ») en se concentrant uniquement sur les erreurs bloquantes — un avertissement aujourd'hui devient parfois une erreur demain.

Partie 5 — Déployer pour obtenir un lien fonctionnel

Un projet qui ne tourne que sur votre ordinateur n'est pas encore un livrable professionnel — vous ne pouvez pas l'envoyer par lien à un client, ni l'ajouter tel quel à votre Portfolio IA Professionnel. Le déploiement est l'étape qui transforme votre travail en quelque chose que n'importe qui peut ouvrir, gratuitement, sans installer quoi que ce soit sur sa machine.

Pour un dashboard Streamlit → Streamlit Community Cloud

1. Créez un compte gratuit sur streamlit.io/cloud (ou connectez-vous avec votre compte GitHub existant).
2. Votre projet doit être hébergé sur GitHub (un dépôt, même privé au départ, avec `app.py`, `requirements.txt` et votre dossier `data/`) — demandez à Claude Code de vous guider pour créer ce dépôt si vous ne l'avez jamais fait : `"Aide-moi à créer un dépôt GitHub pour ce projet et à y pousser mon code, étape par étape."`
3. Dans Streamlit Community Cloud, cliquez sur **"New app"**, choisissez votre dépôt, la branche, et le fichier principal (`app.py`).
4. Cliquez sur **"Deploy"**. Après quelques minutes, vous obtenez une URL du type `https://votre-app.streamlit.app` — c'est ce lien qui va dans votre Portfolio.

Pour un site HTML/CSS → Netlify, Vercel ou GitHub Pages

Les trois options sont gratuites à ce niveau d'usage et fonctionnent de façon très similaire — glisser-déposer votre dossier (Netlify propose littéralement un glisser- déposer dans le navigateur, sans compte GitHub nécessaire pour démarrer) et obtenir un lien en quelques minutes.

1. Rendez-vous sur app.netlify.com/drop.
2. Glissez le dossier contenant votre `index.html` (et son `style.css` si séparé) directement dans la page.
3. Un lien du type `https://nom-aleatoire.netlify.app` est généré immédiatement.

Ce qui casse le plus souvent au moment du déploiement (et comment l'éviter)

- **Un chemin de fichier qui fonctionnait en local mais pas en ligne** : utilisez toujours des chemins relatifs (`data/mon-fichier.csv`), jamais un chemin absolu propre à votre ordinateur (`/Users/votrenom/Bureau/...`).
- **Une librairie oubliée dans `requirements.txt`** : si votre app utilise une librairie que vous avez installée manuellement en local sans la lister, le déploiement échoue avec une erreur d'import. Demandez à Claude Code de vérifier que `requirements.txt` contient bien tout ce que `app.py` importe.
- **Des données personnelles ou confidentielles dans le dépôt public** : si votre projet contient des données sensibles, utilisez un dépôt GitHub privé (les deux plateformes de déploiement gratuit le permettent).

La checklist complète, dans l'ordre, est disponible dans `09-ressources-telechargeables/checklist-deploiement.pdf`.

Démonstration commentée

Le déroulé exact, avec les prompts utilisés en direct pour construire le dashboard et diagnostiquer le bug, est disponible dans `05-demo-commentee.md`. Si vous suivez ce module en autonomie, reproduisez chaque étape sur votre machine plutôt que de simplement lire le script.

Exercice guidé

Rendez-vous dans `06-exercices/exercice-guide-depart.md` : un dashboard Streamlit qui contient un bug volontaire et réaliste à corriger en appliquant la méthode de la Partie 4. Corrigé commenté dans `exercice-guide-solution.md`.

Défi en autonomie

Avant la Session 5, construisez et **déployez** votre propre dashboard ou site vitrine, sur votre contexte professionnel réel. Détail complet dans [06-exercices/defi-autonomie.md](#).

Ce qu'il faut retenir

1. **La qualité d'un projet Claude Code dépend de la qualité de votre description de départ** — contexte, données disponibles, résultat attendu et contraintes, données d'emblée, évitent des heures d'allers-retours.
2. **Face à une erreur, diagnostiquer avant de corriger** — lire le message en entier, comprendre le "pourquoi" avant le "comment", vérifier l'hypothèse quand c'est simple.
3. **Un projet n'est un livrable professionnel qu'une fois déployé** — un lien que n'importe qui peut ouvrir vaut infiniment plus qu'un dossier qui ne tourne que sur votre machine.

Étude de cas — Construire en 90 minutes un mini-dashboard de suivi d'activité

Contexte

DELTA Distribution, le client de Fatou, a validé les 3 recommandations issues de l'analyse du Module 3 :

1. Rupture de stock récurrente à l'entrepôt Nord (confirmée sur plusieurs mois).
2. Canal E-commerce en forte croissance relative, sous-exploité.
3. Retards de livraison concentrés sur un partenaire transport.

Le directeur de DELTA Distribution envoie un message à Fatou : **"C'est du bon travail, mais je ne vais pas relire un PDF chaque mois. Vous pouvez me faire un truc que je consulte quand je veux, sans vous redemander un rapport ?"**

Fatou a 90 minutes avant son prochain rendez-vous pour lui donner une réponse concrète — pas une promesse, un objet réel.

Votre mission

Avant de lire la résolution ci-dessous, répondez par écrit (5 minutes) :

1. Quel type de livrable répond réellement à la demande du directeur ("consulter quand je veux", "sans redemander un rapport") ?
2. Quelles sont, dans l'ordre de priorité, les 3-4 informations que ce livrable doit absolument afficher pour rester fidèle aux 3 recommandations déjà validées ?
3. Si Fatou n'a que 90 minutes, que doit-elle **ne pas** essayer de faire (pour rester réaliste), et que doit-elle absolument livrer avant la fin ?

Résolution modèle — le déroulé des 90 minutes de Fatou

Temps	Étape	Détail
0–10 min	Cadrer la description du projet	Fatou reformule sa demande en une description complète pour Claude Code : contexte (client DELTA, suivi mensuel), données (le fichier nettoyé du Module 3), résultat attendu (un dashboard, pas un rapport), contraintes (doit rester simple à comprendre pour un non-technicien)
10–35 min	Construire le dashboard	Description donnée à Claude Code (voir 05-demo-commentee.md pour le texte exact) : 4 indicateurs, alerte région Nord, évolution mensuelle par région, répartition par canal. Test en local avec <code>streamlit</code>

Temps	Étape	Détail
		<code>run app.py</code>
35–50 min	Rencontrer et corriger un bug	Une colonne mal référencée provoque une erreur au lancement — Fatou applique la méthode de debugging assisté (lire l'erreur, diagnostic, vérification, correction ciblée) plutôt que de perdre du temps à deviner
50–65 min	Vérifier le fond, pas seulement la forme	Fatou compare les chiffres affichés avec ses propres calculs du Module 3 — le total et la tendance Nord doivent correspondre à ce qu'elle a déjà présenté en réunion
65–85 min	Déployer	Création d'un dépôt GitHub, déploiement sur Streamlit Community Cloud, test du lien en navigation privée
85–90 min	Envoyer le lien	Fatou répond au directeur avec l'URL, en une phrase : "Voici votre suivi, à jour, consultable à tout moment : {lien}"

Réponse à la question 3 (ce qu'il ne faut pas faire en 90 minutes) : ne pas essayer d'ajouter des fonctionnalités non demandées (comptes utilisateurs, export PDF automatique, notifications par email) — le brief du directeur est "consulter quand il veut", pas "recevoir des alertes automatiques" (ce sera le sujet du Module 5). Ajouter ces fonctionnalités maintenant ferait perdre le temps nécessaire au cœur du livrable : les 4 indicateurs et les 2 graphiques qui répondent directement aux 3 recommandations déjà validées.

Ce que ça change pour Fatou, concrètement

- Avant : un PDF envoyé une fois, jamais rouvert, qui doit être entièrement refait le mois suivant.
- Après : un lien unique, toujours à jour dès que le fichier de données est remplacé, que le directeur peut ouvrir depuis son téléphone en réunion.
- Ce dashboard devient aussi une preuve concrète à montrer à ses **autres** clients PME — c'est exactement ce qui alimente la page vitrine "conseil augmenté à l'IA" construite dans la même session (voir [06-exercices/site-vitrine/](#)).

Et vous ?

Le défi en autonomie ([06-exercices/defi-autonomie.md](#)) vous demande de reproduire ce même exercice de contrainte de temps, mais sur votre propre contexte : choisissez un livrable

simple (dashboard ou site), donnez-vous une limite de temps réaliste, et allez jusqu'au lien déployé — pas jusqu'au "ça marche sur ma machine".

MODULE 5

Module 5 — Automatiser son travail avec l'intelligence artificielle

Session 5 · Mercredi 26 août 2026 · 18h00–19h45 GMT · Teams

Livrable attendu

- ☐ Un scénario Make actif (statut « ON ») comportant au moins 3 modules : 1 déclencheur + 1 traitement Claude + 1 action dans un outil métier
- ☐ Au moins 2 intégrations approfondies parmi Google Sheets / Gmail / Notion / WhatsApp Business
- ☐ Une condition d'alerte fonctionnelle testée au moins une fois avec succès
- ☐ Une capture d'écran du scénario actif + une capture de l'exécution réussie
- ☐ Une checklist de garde-fous vérifiée avant activation

Alimente le portfolio : Section 5 — Mon automatisation réelle

Document autoportant : si vous lisez ceci sans avoir assisté à la session live, vous pouvez suivre l'intégralité du module avec le même résultat. Comptez environ 1h30 à votre rythme, plus le temps de créer vos comptes gratuits (Make, et si possible Notion) avant de commencer la pratique.

Pourquoi ça compte pour vous

Fatou Diallo a fait beaucoup de chemin depuis le Module 1. Elle a un environnement Claude configuré, une bibliothèque de prompts personnels, une analyse propre des ventes de son client **DELTA Distribution** (grossiste-distributeur au Sénégal), et un dashboard Streamlit qu'elle peut envoyer par lien. Ce dashboard a confirmé, chiffres à l'appui, un problème que DELTA évoquait déjà en réunion dès le Module 1 : des **ruptures de stock récurrentes sur la région Nord**, qui coûtent des ventes à chaque occurrence.

Il reste un problème que ni l'analyse ni le dashboard ne règlent : **quelqu'un doit encore ouvrir le dashboard chaque semaine pour vérifier si le problème se reproduit**. Ce quelqu'un, c'est Fatou. Si elle est en déplacement, en réunion, ou simplement fatiguée un lundi, elle peut manquer une semaine — et c'est précisément la semaine où la rupture se reproduit.

Ce module règle cet angle mort. Vous allez apprendre à construire un système qui surveille lui-même une situation et vous prévient au bon moment, sans que vous ayez à vous souvenir d'aller vérifier. Ce n'est pas de la magie ni un remplacement de votre jugement : c'est un enchaînement d'étapes simples, chacune compréhensible, que vous assemblez une fois et qui tourne ensuite seul.

Ce que vous allez faire aujourd'hui

Quatre parties, dans cet ordre logique : d'abord apprendre à repérer QUELLES tâches méritent d'être automatisées (Partie 1), puis comprendre la différence entre un simple prompt, un workflow et un agent autonome (Partie 2), puis construire un scénario Make complet de bout en bout sur le cas de Fatou (Partie 3), puis apprendre les garde-fous qui évitent de transformer un gain de temps en incident (Partie 4).

Partie 1 — Cartographier ses tâches automatisables

Toutes les tâches répétitives ne méritent pas le même traitement. Certaines gagnent à devenir une Skill (Module 1) — une méthode que vous appliquez encore vous-même, juste plus vite. D'autres gagnent à devenir une automatisation complète — un système qui tourne sans que vous interveniez du tout. Pour savoir laquelle est laquelle, une grille simple à trois critères suffit.

La grille fréquence × pénibilité × risque d'erreur

Critère	Ce qu'il mesure	Question à se poser
Fréquence	Combien de fois vous refaites cette tâche	Une fois par mois ? Une fois par semaine ? Tous les jours ?
Pénibilité	Le temps perdu et la valeur ajoutée de le faire vous-même	Est-ce que vous apprenez ou décidez quelque chose en le faisant, ou est-ce du pur recopiage/vérification mécanique ?
Risque d'erreur	La conséquence si une erreur passait inaperçue	Une coquille sans importance, ou un chiffre faux envoyé à un client, une donnée personnelle mal transmise ?

Comment lire la combinaison :

- **Fréquence haute + pénibilité haute + risque faible** → candidate n° 1 à l'automatisation complète (c'est le cas du rapport hebdo de Fatou : elle le refait chaque semaine, ça ne demande aucune décision créative, et une synthèse imparfaite ne cause pas de dégât grave puisqu'elle la relit avant tout envoi externe).
- **Fréquence haute + pénibilité haute + risque élevé** → automatiser la préparation, mais garder une validation humaine avant l'action finale (voir Partie 4 — c'est exactement le principe retenu pour l'alerte région Nord : le système prépare et notifie, Fatou décide de la suite).
- **Fréquence basse, peu importe le reste** → ne pas automatiser : le temps investi à construire le scénario dépasserait le temps gagné. Une Skill ou un bon prompt (Module 1/2) suffit largement.
- **Risque élevé + jugement humain nécessaire à chaque fois** → ne jamais automatiser entièrement, quelle que soit la fréquence (voir Partie 4).

Le cas de Fatou : en appliquant cette grille à sa semaine, trois tâches sortent nettement en tête : le rapport hebdomadaire de suivi ventes/stock pour DELTA (fréquence haute, pénibilité haute, risque faible si elle garde un œil sur les alertes), la relance des clients en retard de paiement (fréquence moyenne, risque plus élevé — nécessite du tact, à garder en Skill plutôt qu'en automatisation complète), et le tri de ses emails clients du matin (fréquence haute, pénibilité moyenne, risque moyen selon le contenu). Le module retient la première comme démonstration de référence : c'est celle qui combine le meilleur ratio gain de temps / risque maîtrisé.

Une version imprimable de cette grille, avec la méthode de notation complète, est disponible dans [09-ressources-telechargeables/grille-priorisation-automatisation.pdf](#). La version à remplir en exercice se trouve dans [06-exercices/grille-cartographie-taches.md](#).

Partie 2 — Agents IA : trois niveaux à ne pas confondre

Le mot "agent" est utilisé pour des choses très différentes. Clarifions les trois niveaux, du plus simple au plus autonome.

Niveau	Ce que c'est	Qui déclenche l'action suivante	Exemple
Prompt ponctuel	Une question, une réponse, fin	Vous, à chaque fois	"Résume-moi cet email"
Workflow	Plusieurs étapes enchaînées, éventuellement automatisées dans leur exécution, mais vous restez le déclencheur ou le validateur à un moment donné	Vous démarrez la chaîne, ou vous validez une étape intermédiaire	Le workflow brief → brouillon → critique → version finale du Module 2
Agent autonome	Un système qui surveille un événement et déclenche lui-même une suite d'actions dans un ou plusieurs outils, sans attendre que vous cliquiez	Un événement (nouvelle ligne, nouvel email, heure programmée)	Le scénario Make de ce module : une nouvelle ligne dans Google Sheets déclenche, sans vous, la génération d'un résumé puis son envoi dans Notion et potentiellement une alerte WhatsApp

Analogie : un prompt ponctuel, c'est demander à un collègue de vous rendre un service précis, une fois. Un workflow, c'est lui confier une mission en plusieurs étapes que vous validez au fur et à mesure. Un agent autonome, c'est lui laisser une procédure écrite une fois pour toutes, avec l'autorisation d'agir seul dès qu'une situation précise se présente — exactement comme on délègue une procédure à un assistant de confiance, avec des limites claires sur ce qu'il peut décider seul (Partie 4).

Ce que Make ajoute par rapport à un prompt Claude seul : Claude, seul, ne surveille rien en continu — il répond quand vous lui parlez. Make (et les outils équivalents, comme Zapier ou n8n) est la couche qui **surveille un événement** (une nouvelle ligne, un nouvel email, une heure programmée) et qui **relie plusieurs outils entre eux**, en insérant Claude comme une étape de traitement au milieu de la chaîne plutôt que comme le point de départ. C'est ce qui transforme "je peux demander à Claude de rédiger ce résumé" en "ce résumé se rédige et se distribue tout seul chaque semaine".

Partie 3 — Construire un scénario Make de A à Z : le rapport DELTA de Fatou

Le problème métier exact à résoudre

Chaque semaine, l'équipe terrain de DELTA remplit une feuille Google Sheets de suivi (ventes de la semaine, stock disponible par région). Fatou veut que, dès qu'une nouvelle semaine est renseignée : (1) une synthèse rédigée et une recommandation soient automatiquement ajoutées à sa base de rapports DELTA dans Notion, et (2) elle reçoive elle-même une alerte WhatsApp **uniquement** si la région Nord retombe sous le seuil de stock critique déjà identifié comme problématique au Module 1 et quantifié au Module 3.

Les trois briques du scénario

1. Déclencheur — Google Sheets ("Watch Rows")

Le scénario surveille une feuille nommée `Suivi hebdo DELTA`, avec ces colonnes (mêmes noms de région que le dataset ventes du Module 3, pour rester cohérent : Dakar, Thiès, Nord, Sud, Casamance) :

Colonne	Exemple
<code>semaine_debut</code>	2026-08-17
<code>region</code>	Nord
<code>stock_disponible_unites</code>	120
<code>seuil_alerte_unites</code>	300
<code>ventes_semaine_fcfa</code>	4 850 000
<code>commentaire_terrain</code>	"Camion de réassort retardé, partenaire transport"

Make déclenche le scénario dès qu'une nouvelle ligne est ajoutée en bas de cette feuille — c'est-à-dire dès que l'équipe terrain valide la semaine.

2. Traitement — module Claude

Le module suivant envoie les valeurs de la ligne à Claude avec un prompt de synthèse (voir le prompt exact utilisé dans `05-demo-commentee.md` et dans `08-prompts-du-module.md`, prompt AUTO-003). Claude renvoie un texte de 3-4 phrases : un résumé factuel de la semaine pour cette région, et une recommandation courte si le stock est sous le seuil.

3. Routeur à deux branches

- **Branche A (toujours exécutée) — Notion** : crée une nouvelle entrée dans la base "Rapports hebdo DELTA" avec les colonnes Semaine / Région / Ventes / Stock / Synthèse (le texte généré par Claude) / Statut.
- **Branche B (condition) — WhatsApp Business** : exécutée uniquement si `region = "Nord"` et `stock_disponible_unites < seuil_alerte_unites`. Envoie à Fatou un


```
message court : "Alerte DELTA — région Nord : stock à {stock_disponible_unites}
unités, sous le seuil de {seuil_alerte_unites}. {synthèse Claude}. Semaine du
{semaine_debut}."*
```

La structure complète, module par module, avec le mapping exact des champs, est documentée dans `06-exercices/blueprint-scenario-delta-reporting.json` — **un document pédagogique qui décrit la structure du scénario, pas un fichier à importer directement dans Make** (voir l'avertissement en tête de ce fichier).

Pourquoi ce découpage précisément

- Le routeur sépare la branche "toujours" (archivage/reporting, sans risque) de la branche "conditionnelle" (alerte, qui mérite un filtre précis pour ne pas noyer Fatou de notifications inutiles chaque semaine).
- Notion reçoit systématiquement le rapport : même sans rupture, l'historique complet reste consultable — c'est la mémoire à long terme du suivi DELTA.
- WhatsApp ne reçoit que l'exception qui mérite une action immédiate : c'est le principe même d'une bonne alerte — rare, ciblée, actionnable. Une alerte qui arrive chaque semaine, même sans problème, cesse d'être lue au bout de quelques semaines.

Tester avant d'activer — l'étape qu'il ne faut jamais sauter

Dans Make, chaque scénario peut être exécuté **une fois manuellement**, sans attendre le prochain déclenchement réel. Avant de basculer un scénario sur "ON" :

1. Ajoutez une ligne de test dans la feuille Google Sheets, avec des valeurs qui déclenchent volontairement la condition d'alerte (région Nord, stock sous le seuil).
2. Lancez une exécution manuelle ("Run once") dans Make.
3. Vérifiez le résultat dans Notion (l'entrée est-elle correcte, bien formatée ?) et dans WhatsApp (le message est-il reçu, lisible, correct ?).
4. Ajoutez une seconde ligne de test qui ne déclenche PAS l'alerte (une autre région, ou un stock au-dessus du seuil) et vérifiez qu'aucun message WhatsApp n'est envoyé cette fois — un routeur mal configuré qui alerte à chaque exécution est l'erreur la plus fréquente à ce stade.
5. Ce n'est qu'après ces deux tests réussis que vous activez le scénario (statut "ON").

Partie 4 — Garde-fous : quand NE PAS automatiser entièrement

L'automatisation est puissante précisément parce qu'elle agit sans supervision continue — ce qui veut dire qu'une erreur de conception se répète elle aussi sans supervision, potentiellement pendant des semaines avant d'être remarquée. Trois lignes rouges à respecter systématiquement :

1. Décisions sensibles

Ne jamais laisser un scénario prendre seul une décision qui aurait des conséquences si elle était fausse : valider un budget, décider d'un licenciement, fixer un tarif client, passer une commande fournisseur. Le scénario DELTA **prépare une recommandation et alerte un humain** — il ne décide jamais lui-même de commander un réassort ou de modifier un prix. La règle pratique : si vous ne seriez pas à l'aise de laisser un stagiaire junior prendre cette décision seul sans vous demander, ne laissez pas non plus un scénario automatisé la prendre seul.

2. Données personnelles

Toute automatisation qui manipule des informations personnelles (coordonnées de clients, données de santé, informations financières individuelles) doit être conçue avec un minimum strict de transmission : n'envoyez à un outil tiers que ce qui est nécessaire à l'action, vérifiez toujours quel outil reçoit quelle donnée (un module Notion public n'a pas la même sensibilité qu'un message WhatsApp privé), et ne branchez jamais un connecteur suggéré par un lien reçu par email — seulement depuis les paramètres officiels de l'outil, comme pour les connecteurs MCP du Module 1.

3. Relation client finale

Ne jamais faire partir un message automatique directement vers un client final sans relecture humaine, même si le texte est généré par Claude. Un ton légèrement décalé, une erreur de nom, un chiffre mal mappé passent facilement inaperçus dans un scénario qui tourne seul — et le dégât relationnel avec un client est plus coûteux que le temps gagné. C'est pour cette raison que le scénario DELTA notifie **Fatou**, jamais DELTA directement : elle reste le point de passage humain avant toute communication externe.

La règle générale à retenir

Automatisez la préparation et la notification. Gardez la décision et la communication externe sensible entre des mains humaines, au moins jusqu'à ce que le scénario ait fait ses preuves sur plusieurs cycles et que la confiance soit réellement établie — et même alors, réévaluez régulièrement plutôt que d'oublier que le scénario existe.

Démonstration commentée

Le déroulé exact, avec les prompts et les configurations Make utilisés en direct, est disponible dans [05-demo-commentee.md](#). Si vous suivez ce module en autonomie, reproduisez chaque étape avec vos propres comptes plutôt que de simplement lire le script.

Exercice guidé

Rendez-vous dans `06-exercices/exercice-guide-depart.md` : un scénario Make à compléter à partir d'un squelette, avec le blueprint pédagogique de référence en appui. Corrigé commenté dans `exercice-guide-solution.md`.

Défi en autonomie

Avant la Session 6, déployez et activez une automatisation réelle sur VOTRE propre tâche répétitive identifiée dans votre grille de cartographie — pas une simple copie du scénario DELTA. Détail complet dans `06-exercices/defi-autonomie.md`.

Ce qu'il faut retenir

1. **Toute tâche répétitive ne mérite pas une automatisation complète** — la grille fréquence × pénibilité × risque évite de perdre du temps à automatiser ce qui ne le vaut pas, ou d'automatiser dangereusement ce qui demande un jugement humain.
2. **Un agent autonome se déclenche seul, mais il ne doit jamais décider seul d'une action sensible** — la puissance de Make vient de la surveillance et de l'enchaînement d'outils, pas d'un remplacement du jugement professionnel.
3. **Tester avant d'activer n'est pas optionnel** — une exécution manuelle réussie sur un cas qui doit alerter, et une autre sur un cas qui ne doit pas alerter, sont le minimum avant de basculer un scénario sur "ON".

Étude de cas — Le lundi oublié de Fatou

Contexte

Fatou Diallo, consultante indépendante en gestion de projets à Dakar, suit depuis le Module 3 les ventes et le stock de son client **DELTA Distribution** grâce à un dashboard qu'elle a construit au Module 4. Le dashboard est fiable — le problème n'est pas le dashboard. Voici, sans exagération, ce qui s'est passé le mois précédant ce module.

- **Semaine 1** : Fatou ouvre le dashboard le lundi matin comme prévu. Tout va bien, elle passe à autre chose.
- **Semaine 2** : elle est en déplacement chez un autre client. Elle se dit qu'elle vérifiera le dashboard "un peu plus tard dans la journée" — elle ne le fait pas. Le stock de la région Nord était pourtant descendu sous le seuil critique cette semaine-là.
- **Semaine 3** : de retour, elle ouvre le dashboard et découvre la baisse de la semaine 2, avec une semaine de retard. La rupture s'est confirmée entre-temps : DELTA a perdu des ventes sur la région Nord pendant cette période, exactement le problème identifié dès les notes de réunion du Module 1 et quantifié au Module 3.
- **Semaine 4** : Fatou rédige à la main, comme chaque mois, un message de synthèse pour l'équipe DELTA — 20 minutes de rédaction, en reprenant les chiffres du dashboard un par un.

Le problème, formulé clairement

Fatou n'a pas un problème d'outil : le dashboard est bon, l'analyse est bonne. Elle a un problème de **surveillance continue** — personne ni rien ne vérifie la situation à sa place quand elle n'a pas le temps d'ouvrir le dashboard elle-même. Elle découvre les problèmes après qu'ils se sont produits, jamais au moment où ils commencent, et elle continue de rédiger à la main une synthèse dont la structure est identique chaque semaine.

Votre mission

Avant de lire la résolution ci-dessous, répondez par écrit (5 minutes) :

1. Si Fatou avait eu, à la semaine 2, un système qui la prévient automatiquement dès que le stock Nord passe sous le seuil, qu'est-ce qui aurait changé concrètement ?
2. Quelle est la partie de sa synthèse mensuelle qui pourrait être générée automatiquement, et quelle partie devrait rester écrite ou validée par elle ?
3. Si vous deviez fixer UNE seule règle pour que cette automatisation reste sûre (ne jamais faire X), laquelle choisiriez-vous ?

Résolution modèle

Semaine	Ce qui a coûté du temps / de l'information	Ce qui change avec le Module 5
1	(rien à changer — la vérification	Le scénario tourne en fond, la

Semaine	Ce qui a coûté du temps / de l'information	Ce qui change avec le Module 5
	manuelle a fonctionné cette fois)	vérification manuelle devient un filet de sécurité plutôt qu'une nécessité
2	Le déplacement a empêché la vérification, la rupture est passée inaperçue au moment où elle commençait	Le scénario Make surveille la feuille de suivi en continu et envoie une alerte WhatsApp dès que la condition région Nord + stock sous seuil est remplie — peu importe où se trouve Fatou
3	Découverte tardive, une semaine après le début du problème	L'alerte arrive le jour même où l'équipe terrain renseigne le stock, pas une semaine plus tard
4	20 minutes de rédaction manuelle, chaque mois, sur un format toujours identique	Le module Claude du scénario génère la synthèse factuelle automatiquement ; Fatou garde seulement la relecture et l'ajout d'une touche personnelle avant tout envoi à DELTA

Réponse à la question 3 (la règle de sécurité) : la réponse retenue par ce module est explicite : **le scénario notifie Fatou, il n'envoie jamais rien directement à DELTA.** L'automatisation raccourcit le délai de détection et le temps de rédaction, mais garde un humain — Fatou — entre le système et la relation client. C'est le garde-fou n° 3 de la Partie 4 de la leçon écrite, appliqué très concrètement à ce cas.

Ce que ça change pour elle, en chiffres

- **Délai de détection d'une rupture Nord** : jusqu'à 1 semaine de retard (découverte au prochain moment où elle pense à ouvrir le dashboard) → **le jour même**, dès que la ligne est renseignée dans Google Sheets.
- **Rédaction de la synthèse hebdomadaire** : environ 20 minutes chaque semaine (ou chaque mois selon la cadence réelle) → **moins de 2 minutes** de relecture, la rédaction factuelle étant déjà faite.
- **Charge mentale** : Fatou n'a plus besoin de "se souvenir de vérifier" — c'est précisément la différence entre un outil qu'on doit aller consulter et un système qui vient vous chercher au bon moment.

Et vous ?

Le défi en autonomie ([06-exercices/defi-autonomie.md](#)) vous demande de faire le même diagnostic sur votre propre travail : quelle vérification répétitive oubliez-vous parfois de faire à temps, faute d'y penser au bon moment ? C'est souvent une meilleure candidate à l'automatisation qu'une tâche que vous faites déjà sans faute chaque semaine — l'automatisation a le plus de valeur là où l'oubli humain coûte le plus cher.

MODULE 6

Module 6 — Transformer ses compétences IA en opportunités

Session 6 · Vendredi 28 août 2026 · 18h00–19h45 GMT · Teams · Dernière session de la cohorte

Livrable attendu

- ☐ Les 6 sections du Portfolio IA Professionnel renseignées (au moins 4 sur 6 pour le seuil de certification)
- ☐ Un positionnement d'offre choisi et formulé en une phrase orientée résultat
- ☐ Un pitch interne ou client d'une page rédigé (problème → solution Claude → gain chiffré → prochaine étape)
- ☐ Au moins 1 post LinkedIn rédigé et prêt à publier (sur les 4 trames fournies)
- ☐ Une voie de monétisation choisie via la grille de décision, avec justification
- ☐ 3 actions concrètes datées, à réaliser sous 2 semaines

Alimente le portfolio : Section 6 — Ma stratégie de valorisation à 90 jours (et finalisation des sections 1 à 5)

Document autoportant : si vous lisez ceci sans avoir assisté à la session live, vous pouvez suivre l'intégralité du module avec le même résultat. Comptez environ 1h30 à votre rythme. C'est aussi le dernier document du programme — prenez le temps de le terminer, il ferme la boucle ouverte au Module 1.

Pourquoi ça compte pour vous

Il y a douze jours, Fatou Diallo ouvrait Claude.ai pour la première fois de façon structurée. Depuis, elle a configuré un environnement professionnel (Module 1), construit une bibliothèque de 15 prompts réutilisables (Module 2), nettoyé et analysé six mois de ventes de son client DELTA Distribution pour en tirer 3 recommandations chiffrées (Module 3), transformé cette analyse en dashboard et en site vitrine déployés (Module 4), et automatisé la génération de son rapport mensuel client (Module 5).

Elle a, à ce stade, des compétences réelles et démontrables. Le problème, très fréquent, c'est que des compétences réelles ne se transforment jamais automatiquement en revenu ou en reconnaissance — pas parce qu'elles ne valent rien, mais parce qu'elles restent **éparpillées et non formulées**. Cinq fichiers dans cinq dossiers différents ne racontent aucune histoire à un client ou à un employeur. Une compétence qu'on ne sait pas nommer en une phrase ("j'automatise votre reporting") ne se vend pas, même si elle est réelle.

Ce module ne vous apprend aucune nouvelle compétence Claude. Il vous apprend à **assembler, packager et positionner** ce que vous savez déjà faire — pour qu'un employeur, un client ou un inconnu sur LinkedIn comprenne en dix secondes ce que vous apportez.

Ce que vous allez faire aujourd'hui

Quatre parties, dans cet ordre logique : d'abord assembler votre Portfolio IA Professionnel à partir de ce qui existe déjà (Partie 1), puis choisir comment le vendre — en freelance ou sous forme de produit digital (Partie 2), puis vous positionner sans attendre — pitch interne/client et LinkedIn (Partie 3), puis choisir votre voie et formuler votre stratégie à 90 jours (Partie 4).

Partie 1 — Assembler votre Portfolio IA Professionnel

Le Portfolio IA Professionnel n'est pas un nouveau livrable à créer : c'est la mise en forme finale de 5 pièces que vous possédez déjà, plus une 6^e que vous écrivez aujourd'hui. Voir la structure complète dans `01-programme/parcours-portfolio-participant.md`.

PORTFOLIO IA PROFESSIONNEL — Fatou DIALLO

0. À propos — Avant / Après	
1. Mon environnement Claude professionnel	(Module 1)
2. Ma bibliothèque de prompts	(Module 2)
3. Mon projet d'analyse de données	(Module 3)
4. Mon application ou site déployé	(Module 4)
5. Mon automatisation réelle	(Module 5)

6. Ma stratégie de valorisation à 90 jours (Module 6) ← vous l'écrivez aujourd'hui

Ce que Fatou assemble concrètement pour chaque section :

Section	Contenu déjà existant à réutiliser	Ce qu'il faut faire aujourd'hui
0. Avant/Après	Sa situation de départ (M1) : "j'utilisais Claude.ai pour tout, y compris copier-coller des colonnes Excel à la main"	Écrire 1 phrase Avant + 1 phrase Après
1. Environnement	Capture d'écran M1 : Claude Code, Skill <code>resume-reunion-client</code> , MCP Google Drive	Aucune action — copier le lien/la capture
2. Prompts	Bibliothèque de 15 prompts C.L.A.R.T.É de M2	Vérifier que le lien est à jour
3. Analyse de données	Dataset DELTA nettoyé + 3 insights + visualisation de M3	Aucune action
4. Application/site	Lien du dashboard Streamlit + site vitrine de M4	Vérifier que les liens sont toujours actifs
5. Automatisation	Capture du scénario Make actif + preuve de test de M5	Aucune action
6. Stratégie 90 jours	—	À écrire (Parties 2 à 4 de ce document)

Le prompt d'assemblage (à utiliser avec Claude Code ou Claude.ai) :

""Voici mes 5 livrables des Modules 1 à 5 [coller ou décrire chacun en 1-2 phrases]. Aide-moi à rédiger la page 'À propos — Avant/Après' de mon Portfolio IA Professionnel : une phrase sur ma situation avant cette formation, une phrase sur ce qui a concrètement changé. Reste factuel, aucune formule marketing vide.""

C'est tout le travail de cette partie : pas de création, de la mise en valeur. Si une section est encore incomplète (vous n'avez pas terminé le défi d'un module précédent), notez-le honnêtement plutôt que d'inventer un résultat — un portfolio avec 4 sections solides sur 6 vaut mieux qu'un portfolio avec 6 sections dont deux sont fictives.

Partie 2 — Vendre : freelance & produits digitaux

Le principe central de cette partie, à ne jamais oublier : **on ne vend jamais "de l'IA", on vend un problème résolu**. "Je fais de l'IA" n'évoque rien à un client. "J'automatise votre reporting mensuel pour qu'il soit prêt le 1^{er} du mois sans que vous y touchiez" évoque un temps gagné, une date, un soulagement concret.

Freelancing IA — où trouver des missions

Marché	Plateformes pertinentes	Ce qui marche le mieux
Afrique & diaspora francophone	Malt, Comet, réseau direct (WhatsApp Business, recommandations clients existants)	Le bouche-à-oreille et les clients existants restent le canal le plus rapide pour démarrer — c'est le cas de Fatou, qui propose d'abord sa nouvelle offre à ses clients actuels avant de chercher un client inconnu
International	Upwork, Fiverr	Utile pour des missions ponctuelles bien cadrées (ex. "automatiser un tableau de suivi") plutôt que pour du conseil long terme au départ
Paielement	Wave / Orange Money pour les clients locaux, Wise ou Payoneer pour les clients internationaux	Vérifier les frais de conversion avant de fixer un prix en devise étrangère

Packager une offre de service — la méthode

1. **Partez du problème, jamais de l'outil.** Ne dites pas "je maîtrise Claude" — dites "je réduis de 3 heures à 15 minutes le temps que vous passez chaque semaine sur [tâche précise]".
2. **Nommez l'offre avec un verbe d'action et un résultat.** Comparez : - ❌ "Services d'intelligence artificielle" — vide, interchangeable. - ✅ "J'automatise votre reporting mensuel" — précis, daté, mesurable.
3. **Donnez un format et un prix,** même approximatif au départ — une offre sans prix affiché n'est pas une offre, c'est une conversation qui ne démarre jamais.

L'offre de Fatou, packagée :

"Reporting augmenté à l'IA" — pour PME en distribution, agroalimentaire et services. Diagnostic de vos tâches de reporting répétitives + mise en place d'une automatisation qui génère votre rapport mensuel sans intervention manuelle + tableau de bord consultable en ligne. - Diagnostic + mise en place initiale : **200 000 à 350 000 FCFA** (≈ 340–600 USD), paiement unique. - Suivi et ajustement mensuel : **60 000 à 120 000 FCFA/mois** (≈ 100–200 USD/mois), selon le nombre de rapports suivis.

Ce sont exactement les briques qu'elle a construites aux Modules 3, 4 et 5 (analyse DELTA, dashboard, automatisation Make) — elle ne vend rien qu'elle n'ait pas déjà testé sur elle-même.

Produits digitaux — formats accessibles rapidement

Un produit digital se construit une fois et se vend plusieurs fois — c'est la différence structurelle avec le freelancing, où le temps vendu reste toujours limité par les heures disponibles dans une semaine.

Format	Exemple concret pour Fatou	Prix indicatif (FCFA / USD)	Où le vendre
Template Notion vendable	Le gabarit de son Portfolio IA Professionnel + sa structure de compte-rendu client, adaptés en modèle générique	8 000 – 15 000 FCFA (≈ 13–25 \$)	Gumroad, Selar, lien direct partagé sur LinkedIn
Pack de prompts packagés	Ses 15 prompts C.L.A.R.T.É de gestion de projet, enrichis à 25-30 et reformulés pour être génériques	10 000 – 20 000 FCFA (≈ 17–34 \$)	Gumroad, Selar
Mini-formation courte	"Automatiser son reporting client avec Claude en 2h" — capture d'écran de sa propre démarche M3-M4-M5	30 000 – 50 000 FCFA (≈ 50–85 \$)	Gumroad, plateforme LMS légère, vente directe
Automatisation en marque blanche	Le blueprint Make de son rapport mensuel (Module 5), documenté et adaptable, revendu à d'autres consultants indépendants	150 000 – 300 000 FCFA (≈ 250–500 \$), par installation	Réseau professionnel direct, LinkedIn

Une grille tarifaire complète, avec fourchettes basses/hautes selon le niveau de personnalisation, est disponible dans [09-ressources-telechargeables/grille-tarifaire-indicative.md](#).

Point d'attention : un produit digital ne remplace pas immédiatement un revenu freelance — il demande un temps de construction avant la première vente, et un minimum de visibilité (réseau, LinkedIn) pour être découvert. C'est un choix de moyen terme, pas une solution pour le mois prochain (voir la grille de décision, Partie 4).

Partie 3 — Se positionner : pitch interne/client & LinkedIn

Le pitch en une page

Que vous soyez salarié (pitch à un employeur) ou freelance (pitch à un client existant, comme Fatou), la structure est identique — c'est délibéré : un projet pilote IA se vend toujours de la même façon, en interne comme en externe.

PITCH — [Titre de l'offre en une ligne]

1. PROBLÈME

[1-2 phrases, avec un chiffre si possible : fréquence, temps perdu, coût]

2. SOLUTION CLAUDE
[1-2 phrases, sans jargon technique — décrire le résultat, pas la mécanique]
3. GAIN CHIFFRÉ
[Temps gagné ou argent gagné/économisé, même en estimation raisonnable]
4. PROCHAINE ÉTAPE
[Une action précise et datée — jamais "on en discute quand vous avez le temps"]

Le pitch de Fatou, rempli pour un de ses clients existants (DELTA Distribution) :

PITCH — Reporting automatisé pour DELTA Distribution

1. Problème. Le rapport mensuel de ventes DELTA prend actuellement 3 à 4 heures de préparation manuelle chaque mois, et arrive régulièrement après le 5 du mois — trop tard pour ajuster les décisions du mois en cours, en particulier sur les ruptures de stock région Nord.

2. Solution Claude. Je mets en place une automatisation qui génère et envoie ce rapport automatiquement à partir de vos données de vente, avec une alerte immédiate dès qu'un seuil de stock critique est atteint — sans que vous ayez à me solliciter ni à attendre la fin du mois.

3. Gain chiffré. Rapport disponible le 1^{er} du mois au lieu du 5-6, et 3 à 4 heures de préparation manuelle supprimées chaque mois — soit environ 40 heures récupérées sur l'année, en plus de la détection plus rapide des ruptures de stock Nord.

4. Prochaine étape. Un test sur les données du mois en cours, restitution des résultats le [date précise sous 2 semaines].

Pour un participant salarié (voir aussi le mini-cas d'Abdoulaye dans 07-etude-de-cas.md) : la structure reste identique, seul le destinataire change — "problème" devient un problème de service ou d'équipe, "prochaine étape" devient une proposition de projet pilote limité dans le temps (2-4 semaines) plutôt qu'un engagement contractuel.

LinkedIn — 4 posts prêts à publier

Quatre formats, quatre objectifs différents. Vous n'avez pas besoin des quatre en même temps — commencez par celui qui vous met le moins mal à l'aise, publiez-le, puis passez au suivant dans les semaines qui suivent. Voici les 4 posts complets rédigés pour Fatou — à utiliser comme modèle direct pour adapter le vôtre, pas à copier mot pour mot avec votre nom.

1. Retour d'expérience (objectif : crédibilité)

Il y a douze jours, je ne savais pas qu'on pouvait connecter Claude directement à mon Google Drive. Aujourd'hui, mon rapport mensuel client se génère seul, mon dashboard de suivi est en ligne, et j'ai enfin une bibliothèque de prompts que je réutilise vraiment — pas juste une liste que j'ai lue une fois. Ce qui a changé, ce n'est pas "l'IA" en général. C'est d'avoir arrêté de tout retaper à la main chaque semaine. Si vous êtes consultant, chef de projet ou indépendant et que vous perdez encore 3-4h par semaine sur du reporting répétitif : ce n'est pas une fatalité du métier, c'est un problème d'outillage.

#IntelligenceArtificielle #Consulting #ProductivitéPro

2. Étude de cas anonymisée (objectif : preuve)

Un de mes clients (grossiste-distributeur, plusieurs régions au Sénégal) perdait du stock à cause de ruptures récurrentes dans une région précise — visibles seulement une fois par mois, quand le rapport de ventes était enfin prêt. J'ai automatisé la génération de ce rapport avec Claude : les données de vente sont désormais résumées et envoyées automatiquement chaque semaine, avec une alerte dès qu'une région descend sous un seuil de stock critique. Résultat : les ruptures sont désormais visibles en quelques jours, plus en fin de mois. Le rapport qui prenait 3-4h de préparation manuelle est maintenant prêt sans intervention. Ce n'est pas un projet "IA" impressionnant sur le papier. C'est un problème métier précis, résolu avec un outil bien choisi. #CaseStudy #Automatisation #PME #Afrique

3. Avant/Après (objectif : mémorable, visuel)

AVANT : Je copiais-collais des colonnes Excel une par une dans un chat pour poser mes questions. Je retapais le même compte-rendu de réunion, à la main, pour chacun de mes 6 clients, chaque semaine. Je cherchais 15 minutes un document dans mon Drive avant chaque rendez-vous client. APRÈS : Claude traite mes fichiers directement. Une Skill génère mes comptes-rendus dans le format que j'utilise avec tous mes clients. Un connecteur retrouve mes documents à ma place. Rien de tout ça n'était compliqué à mettre en place. Ça m'a juste demandé de sortir du chat classique une bonne fois pour toutes. #AvantAprès #Claude #ConsultingIndépendant

4. Contenu éducatif (objectif : autorité, portée)

3 signes que votre reporting mérite d'être automatisé (pas juste "amélioré") : 1. Vous produisez le même format de document, avec les mêmes sections, plus d'une fois par mois. 2. Le résultat arrive systématiquement trop tard pour influencer une décision (ex. un rapport de stock qui arrive après la rupture). 3. La tâche ne demande aucun jugement métier particulier — seulement de la mise en forme et de la synthèse. Si les 3 signes sont réunis, ce n'est plus une tâche à "faire plus vite" à la main. C'est une tâche à automatiser une fois, pour ne plus jamais la refaire manuellement. Je l'ai fait sur mon propre reporting client ce mois-ci — 3-4h récupérées par mois, sans aucune ligne de code écrite moi-même. #ReportingAutomatisé #IA #ProductivitéConsultant

Consigne pratique : publiez au minimum 1 des 4 posts sous 48h après cette session — c'est explicitement demandé dans le défi en autonomie. Un post publié imparfait vaut infiniment plus qu'un post parfait resté en brouillon.

Partie 4 — Choisir : grille de décision & stratégie à 90 jours

La grille de décision — salariat augmenté, freelance ou produit digital

Critère	Salariat augmenté	Freelance	Produit digital
Temps disponible/semaine	Faible (déjà un emploi à temps plein)	Moyen à élevé (5-15h/semaine minimum)	Élevé au démarrage (construction), faible ensuite
Tolérance au risque financier	Faible — revenu stable non remis en cause	Moyenne à élevée — revenu variable dès le début	Moyenne — pas de revenu immédiat garanti
Revenu attendu court terme (0-3 mois)	Indirect (reconnaissance, évolution) mais pas de nouveau revenu direct	Direct, rapide si réseau/clients déjà existants	Faible ou nul — temps de construction et de visibilité
Revenu potentiel long terme	Plafonné par le poste et l'évolution interne	Plafonné par les heures disponibles	Scalable — un même produit se vend plusieurs fois sans effort proportionnel
Compétence clé supplémentaire nécessaire	Savoir formuler un pitch interne convaincant	Savoir prospecter et fixer un prix	Savoir créer du contenu et se rendre visible
Profil idéal	Veut sécuriser/valoriser son poste actuel avant tout changement	A déjà des clients ou un réseau professionnel actif, veut un revenu rapide	A du temps à investir maintenant pour un revenu différé et scalable

Comment lire cette grille : elle ne donne pas une réponse unique et définitive — elle sert à choisir **une priorité pour les 90 prochains jours**, pas un engagement à vie. Rien n'empêche de commencer par le salariat augmenté puis d'explorer le freelance six mois plus tard. Le piège à éviter est d'essayer les trois voies en même temps dès le premier mois : la dispersion est le principal frein observé chez les anciens participants de formations similaires.

La stratégie à 90 jours — structure imposée

MA STRATÉGIE DE VALORISATION — [Prénom NOM]

- POSITIONNEMENT CHOISI (1 phrase)
[Voie retenue + offre/angle associé]
- OFFRE OU PITCH ASSOCIÉ
[Lien vers le pitch rédigé en Partie 3, ou le produit choisi en Partie 2]
- 3 ACTIONS CONCRÈTES SOUS 2 SEMAINES (datées)
[Action 1 — date]
[Action 2 — date]
[Action 3 — date]
- JALONS À 30 / 60 / 90 JOURS
[J+30 : ...]

[J+60 : ...]
[J+90 : ...]

La stratégie de Fatou, remplie :

1. Positionnement choisi : *Freelance — packager et proposer mon offre "Reporting augmenté à l'IA" d'abord à mes clients existants, avant de chercher de nouveaux clients.*
2. Offre associée : *Voir le pitch DELTA Distribution rédigé en Partie 3 — à adapter et renvoyer à mes 5 autres clients dans les 2 semaines.* **3. Actions sous 2 semaines :** - *Envoyer le pitch adapté à mes 6 clients existants — d'ici le 5 septembre 2026. - Publier le post LinkedIn "Avant/Après" — d'ici le 30 août 2026. - Fixer un prix définitif pour l'offre "Diagnostic + mise en place" et le noter noir sur blanc dans mon document d'offre — d'ici le 30 août 2026.* **4. Jalons :** - **J+30 :** *au moins 1 client existant a démarré le diagnostic payant.* - **J+60 :** *l'automatisation est vendue et active chez au moins 2 clients, le template Notion est mis en ligne à la vente.* - **J+90 :** *revenu freelance mensuel récurrent identifiable grâce à cette offre, premier retour client mesurable à afficher en preuve sociale.*

C'est exactement ce document que vous allez produire pour vous-même dans le défi en autonomie — pas une déclaration d'intention vague, mais un plan daté et vérifiable.

Démonstration commentée

Le déroulé exact, avec les prompts utilisés en direct pour assembler le portfolio, rédiger le pitch et générer un post LinkedIn, est disponible dans [05-demo-commentee.md](#). Si vous suivez ce module en autonomie, reproduisez chaque étape avec vos propres livrables plutôt que de simplement lire le script.

Exercice guidé

Rendez-vous dans [06-exercices/exercice-guide-depart.md](#) : 3 mini-cas de profils différents (salarié, freelance débutant, entrepreneur) à positionner dans la grille de décision, avant d'appliquer le même raisonnement à votre propre situation. Corrigé commenté dans [exercice-guide-solution.md](#).

Défi en autonomie

Avant la fin de la semaine suivant cette session (délai recommandé : 7 jours), finalisez votre stratégie de valorisation à 90 jours ET l'intégralité de votre Portfolio IA Professionnel. Détail complet dans [06-exercices/defi-autonomie.md](#). C'est le dernier défi du programme — il n'y a pas de Module 7 pour rattraper un retard.

Ce qu'il faut retenir

1. **Vous n'avez plus rien à créer, seulement à assembler et à nommer.** Les compétences réelles ne se vendent que si elles sont formulées en langage résultat ("j'automatise votre reporting"), jamais en langage technique ("je fais de l'IA").
2. **Une action sans date n'est pas une action.** Une stratégie de valorisation qui fonctionne tient sur une page, avec 3 actions datées sous 2 semaines — pas une liste d'intentions.
3. **Il n'y a pas de voie unique et définitive.** Salariat augmenté, freelance et produit digital ne s'excluent pas dans le temps — la grille de décision sert à choisir une priorité pour les 90 prochains jours, pas un engagement irréversible.

Étude de cas — Trois profils, trois chemins de monétisation

Contexte

Trois participants de cette cohorte terminent les 6 mêmes modules avec les mêmes compétences de base — savoir configurer Claude, prompter efficacement, analyser des données, construire une solution numérique, automatiser une tâche. Pourtant, leur situation personnelle (temps disponible, tolérance au risque, objectif) les conduit vers trois voies de valorisation complètement différentes. Ce n'est pas la compétence qui détermine le chemin — c'est le profil.

Comme pour Fatou, ces trois profils sont volontairement reconnaissables par l'ensemble de la cohorte (comptable, chef de projet, entrepreneur — voir les profils réels de la page de vente), pour que chaque participant puisse s'identifier à l'un des trois.

Profil 1 — Abdoulaye Sow, salarié

Situation : 41 ans, contrôleur de gestion salarié dans une entreprise agroalimentaire à Abidjan. CDI stable, 3 enfants à charge, aucune envie de quitter son poste dans l'immédiat. Pendant la formation, il a automatisé (Module 5) la consolidation d'un tableau de suivi budgétaire qu'il refaisait à la main chaque semaine pour sa direction.

Contrainte dominante : temps disponible très faible en dehors de son poste (il ne peut pas se lancer en freelance le soir sans épuiser sa famille), et tolérance au risque financier faible — son salaire fait vivre son foyer, il ne peut pas le mettre en jeu.

Ce qu'il fait avec ses compétences : il rédige un pitch interne d'une page à destination de sa direction financière, proposant d'étendre son automatisation de suivi budgétaire à l'ensemble du service (pas seulement son propre tableau) :

Problème : 4 personnes du service passent chacune 2 à 3h par semaine à consolider manuellement des tableaux de suivi budgétaire dans des formats légèrement différents, source d'erreurs de saisie récurrentes. **Solution Claude** : Un modèle unique de consolidation automatique, déjà testé sur mon propre tableau depuis 3 semaines sans erreur. **Gain chiffré** : Environ 10h/semaine récupérées sur le service, soit près de 500h/an — sans recrutement ni licence logicielle supplémentaire. **Prochaine étape** : Un test sur 1 mois avec 2 collègues volontaires, restitution des résultats à la direction fin du mois suivant.

Voie choisie : salariat augmenté. Il ne cherche pas un revenu supplémentaire immédiat, mais une reconnaissance qui peut se traduire par une évolution de poste ou une prime de performance — un objectif cohérent avec sa faible tolérance au risque et son temps disponible limité.

Profil 2 — Nadia Traoré, freelance débutante

Situation : 27 ans, consultante en communication à Bamako, vient de se lancer en freelance il y a 4 mois après avoir quitté une agence. Elle a 2 clients réguliers mais un revenu encore instable. Pendant la formation, elle a construit (Module 4) un site vitrine présentant ses services, et automatisé (Module 5) la rédaction de ses comptes-rendus de veille média pour ses clients.

Contrainte dominante : besoin de revenu à court terme, mais du temps disponible réel (elle gère déjà son propre emploi du temps) et une tolérance au risque plus élevée qu'Abdoulaye — elle a déjà quitté un emploi stable, le risque ne l'arrête pas autant.

Ce qu'elle fait avec ses compétences : elle package une nouvelle offre autour de ce qu'elle a automatisé, et la propose directement à ses 2 clients existants avant de chercher de nouveaux clients sur Malt :

Offre : "Veille média automatisée" — un rapport hebdomadaire de mentions presse/réseaux sociaux généré et envoyé sans intervention manuelle, là où ses clients payaient auparavant un forfait mensuel pour un rapport fait à la main. **Prix indicatif** : 40 000 – 70 000 FCFA/mois (≈ 68–120 USD/mois) par client, contre un forfait précédent équivalent en temps de travail manuel mais sans garantie de régularité.

Voie choisie : **freelance**. Elle a besoin d'un revenu rapide et a déjà des clients pour tester l'offre sans prospection à froid — le freelance est la voie la plus directe vers un revenu sous 90 jours pour son profil.

Profil 3 — Karim Fofana, entrepreneur

Situation : 35 ans, ancien commercial dans le secteur bancaire, a démissionné il y a 8 mois pour monter un projet entrepreneurial, partagé entre Abidjan et la diaspora à Paris où il a une partie de son réseau. Pas encore de revenu stable, mais des économies pour tenir plusieurs mois et une forte appétence pour construire quelque chose qui ne dépend pas de son temps de travail direct. Pendant la formation, il a construit (Module 2) une bibliothèque de prompts pour la prospection commerciale, sujet qu'il maîtrisait déjà avant la formation grâce à son expérience de commercial.

Contrainte dominante : temps disponible élevé actuellement, tolérance au risque élevée (c'est un choix déjà assumé), mais pas de besoin de revenu immédiat aussi pressant que Nadia — il peut investir du temps maintenant pour un revenu différé mais scalable.

Ce qu'il fait avec ses compétences : plutôt que de vendre son temps (freelance), il transforme sa bibliothèque de prompts de prospection commerciale en produit digital packagé :

Produit : "50 prompts de prospection commerciale pour l'Afrique francophone" — un pack de prompts Claude prêts à l'emploi pour rédiger des messages de prospection, relancer un prospect silencieux, préparer un argumentaire de vente, adapté au contexte

*commercial local (négociation, relation client, cycles de décision). **Prix indicatif** : 15 000 – 25 000 FCFA (≈ 25–42 USD), vendu sur Selar et Gumroad, avec un premier lot de visibilité via son réseau LinkedIn commercial existant.*

Voie choisie : produit digital. Son profil correspond exactement au cas où cette voie a du sens : du temps à investir maintenant, une tolérance au risque déjà assumée, et un objectif de revenu scalable plutôt qu'un besoin de trésorerie immédiate.

Votre mission

Avant de lire l'analyse ci-dessous, répondez par écrit (5 minutes) :

1. Pour chacun des 3 profils, quel critère de la grille de décision (04-lecon-ecrite-complete.md, Partie 4) a été déterminant dans le choix de la voie ?
2. Est-ce que le choix d'Abdoulaye aurait été différent s'il avait eu, comme Karim, 8 mois d'économies de côté ? Pourquoi ?
3. Lequel des 3 profils est le plus proche de votre propre situation aujourd'hui ?

Analyse comparative

Profil	Temps disponible	Tolérance au risque	Besoin de revenu immédiat	Voie choisie	Critère déterminant
Abdoulaye (salarié)	Faible	Faible	Non (revenu stable déjà en place)	Salariat augmenté	La tolérance au risque, pas la compétence — il aurait pu packager une offre freelance techniquement identique
Nadia (freelance débutante)	Moyen à élevé	Moyenne à élevée	Oui	Freelance	Le besoin de revenu à court terme, combiné à des clients déjà existants qui réduisent le risque de prospection
Karim (entrepreneur)	Élevé	Élevée	Non (économies disponibles)	Produit digital	Le temps disponible et l'absence de pression de trésorerie immédiate, qui permettent d'investir dans un actif

Profil	Temps disponible	Tolérance au risque	Besoin de revenu immédiat	Voie choisie	Critère déterminant
					scalable avant la première vente

Réponse à la question 2 : oui, très probablement. La compétence d'Abdoulaye (automatisation de suivi budgétaire) est aussi vendable en freelance ou en produit digital que celle de Karim ou Nadia — ce qui change son choix n'est pas ce qu'il sait faire, c'est sa situation personnelle actuelle. C'est le point pédagogique central de cette étude de cas : **la grille de décision porte sur la personne, jamais sur la compétence.**

Et vous ?

L'exercice guidé ([06-exercices/exercice-guide-depart.md](#)) vous demande de repositionner ces 3 profils vous-même dans la grille, puis d'y positionner votre propre situation. Le défi en autonomie ([06-exercices/defi-autonomie.md](#)) vous demande ensuite d'aller jusqu'au bout : transformer ce positionnement en stratégie à 90 jours réellement datée.

Clôture : certification et ressources complémentaires

Comment valider sa certification

La certification Claude AI Mastery 2.0 est un certificat de participation et de complétion de portfolio — pas une certification professionnelle accréditée. Sa valeur réelle tient à ce qu'il y a derrière : un Portfolio IA Professionnel en 6 pièces, montrable à un employeur ou un client. Le certificat n'est qu'un repère formel qui atteste que ce travail a été fait.

Critère unique : au moins 4 des 6 sections du Portfolio IA Professionnel complétées.

#	Section du portfolio	Module	Preuve minimale attendue
1	Mon environnement Claude professionnel	1	Capture d'écran : Claude Code installé, 1 Skill créée, 1 MCP connecté
2	Ma bibliothèque de prompts	2	Lien ou document, 15+ prompts personnels construits avec C.L.A.R.T.É
3	Mon projet d'analyse de données	3	Dataset avant/après nettoyage + 3 insights + 1 visualisation
4	Mon application ou site déployé	4	Lien URL fonctionnel
5	Mon automatisation réelle	5	Capture d'écran du scénario actif + preuve de test réussi
6	Ma stratégie de valorisation à 90 jours	6	Positionnement choisi + 3 actions concrètes sous 2 semaines

Pourquoi 4 sur 6 et pas 6 sur 6 : exiger la totalité pénaliserait un participant empêché sur une seule session (maladie, urgence professionnelle) alors qu'il a fourni un travail réel sur les 5 autres. Le seuil à 4 reste exigeant tout en restant atteignable pour quelqu'un qui rattrape un module en autonomie via le support écrit.

Comment la certification est vérifiée

1. Le participant soumet le lien ou le fichier de son Portfolio IA Professionnel dans la communauté privée, au plus tard 7 jours après la Session 6 (soit le 4 septembre 2026).
2. Vérification : au moins 4 sections présentes, chacune avec sa preuve minimale — pas de relecture qualitative approfondie de chaque livrable, la grille d'évaluation de chaque module a déjà rempli ce rôle pendant la formation.
3. Le certificat nominatif est généré avec la liste des modules effectivement validés (pas nécessairement les 6) et envoyé sous 5 jours ouvrés.

Ce qui n'est PAS un critère

- Assiduité aux sessions live : suivre uniquement les replays et le support écrit compte de la même façon, tant que les livrables sont produits.
- Perfection du livrable : une section « en cours mais fonctionnelle » compte comme complétée.
- Participation à la communauté au-delà de la soumission du portfolio.

Mention spéciale

Un participant qui complète les 6 sections sur 6 reçoit la mention « Portfolio complet » sur son certificat — une ligne supplémentaire, pas un document différent.

Où trouver les ressources complémentaires

Ce manuel réunit le contenu intégral des 6 modules, mais la formation met à votre disposition plusieurs ressources complémentaires, pensées pour vous accompagner au-delà de ces pages :

- **La bibliothèque des 100 prompts professionnels** — un outil de recherche autonome regroupant les meilleurs prompts de chaque module, classés par catégorie et par niveau, avec un exemple rempli et un résultat attendu pour chacun.
- **Le portail apprenant** — votre espace personnel pour suivre l'avancement des modules, cocher les sections de votre Portfolio IA Professionnel au fur et à mesure, et retrouver tous les liens utiles en un seul endroit.
- **La communauté privée** — active pendant la formation et pendant les 30 jours qui suivent la Session 6, c'est l'endroit pour poster vos livrables, poser vos questions de blocage et voir le travail des autres participants.
- **Les grilles d'auto-évaluation de chaque module** — pour savoir à chaque étape si votre livrable est conforme, sans attendre une correction externe.
- **Le glossaire IA-métier et les templates Notion** — pour garder une référence rapide des termes techniques traduits en langage métier, et un gabarit prêt à l'emploi pour votre Portfolio.

Ce manuel est conçu pour être lu et pratiqué de bout en bout, en autonomie complète, avec le même résultat que la session live — mais il prend tout son sens complété par ces ressources et par la communauté de la cohorte. Bonne formation.